# ПРАКТИКА MEDIASOFT

## СИСТЕМНАЯ АНАЛИТИКА

Выполнил:

студент гр. ИСТбд-42

Шта́кал Илья

Контакты:

https://t.me/ishtakal

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ..... 4
Аудитория ..... 4
Задание ..... 4
ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ФУНКЦИИ ..... 5
Решаемая задача ..... 5
Глоссарий ..... 5
Ограничения ..... 6
Готовность User Story к передаче в работу (DoR) ..... 7
Готовность User Story к передаче в эксплуатацию (DoD) ..... 7
Функциональные требования (User Story) ..... 8
Критерии приемки (Acceptance Criteria) ..... 10
Нефункциональные требования ..... 13
Контекстная диаграмма ..... 15
Сценарии использования (Use Case) ..... 17
UC-001 «Покупка авиабилета» ..... 17
UC-002 «Возврат авиабилета» ..... 28
Верхнеуровневая модель процесса (BPMN) ..... 33
МОДЕЛИ ДАННЫХ ..... 36
Сущности системы и их связи (ERD) ..... 36
Описание структуры данных ..... 37
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ (API) ..... 48
Регистрация нового пользователя ..... 48
Вход в систему ..... 50

Поиск доступных рейсов ..... 52
Получение детальной информации о рейсе ..... 56
Создание бронирования ..... 59
Получение информации о бронировании ..... 61
Добавление данных пассажиров ..... 64
Добавление дополнительных услуг ..... 67
Получение списка доступных услуг ..... 70
Инициализация платежа ..... 72
Подтверждение оплаты и выписка билетов ..... 74
Получение билетов (маршрут-квитанции) ..... 77
Проверка возможности возврата билета ..... 79
Инициирование возврата билета ..... 81

# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Аудитория

Данный документ является решением задания по системной аналитике в рамках производственной практики от MEDIASOFT.

## Задание

Итогом решения задания должно являться описание 1 бизнес функции для сервиса туроператоров: бронирование отелей или покупка билетов и т.д.

Была выбрана функция – ***«Покупка авиабилетов».***

# ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ФУНКЦИИ

## Решаемая задача

Необходимо предоставить пользователю возможность найти, сравнить и приобрести авиабилеты по заданному маршруту и датам, гарантируя оформление и получение всех необходимых документов после оплаты.

## Глоссарий

| Термин | Определение |
|---|---|
| GDS (Global Distribution System) | Глобальная дистрибутивная система, которая агрегирует данные о рейсах, ценах и наличии мест от авиакомпаний и позволяет бронировать билеты в режиме реального времени. |
| Пассажир | Физическое лицо, совершающее поездку на самолёте, данные которого вносятся в бронирование. |
| Рейс | Конкретный перелёт, выполняемый авиакомпанией по определённому маршруту и расписанию (обозначается номером рейса). |
| Тариф | Совокупность правил и условий применения цены на билет (норма провоза багажа, возможность обмена/возврата, штрафы). |
| Багаж | Вещи пассажира, сдаваемые в багажное отделение самолёта при регистрации; перевозка может быть платной или включённой в тариф. |
| Ручная кладь | Вещи, которые пассажир может взять с собой в салон самолёта. |
| PNR (Passenger Name Record) | Уникальная электронная запись о бронировании, содержащая информацию о пассажирах, маршруте, контактных данных и статусе билета. |
| Код бронирования | Уникальный буквенно-цифровой код, по которому можно найти бронь в системе авиакомпании или GDS. |
| Тайм-аут | Период, на который система «замораживает» выбранные места и цену после начала оформления, чтобы клиент успел ввести данные и оплатить. |
| Электронный билет | Цифровой аналог бумажного билета, запись в системе авиакомпании о заключённом договоре перевозки. |

| | |
|---|---|
| Выписка билета | Финальный этап оформления, при котором после успешной оплаты создаётся электронный билет с уникальным номером, подтверждающий право пассажира на перелёт. |
| Маршрут-квитанция | Документ, который выдаётся пассажиру после выписки билета и содержит детали перелёта, правила тарифа и номер бронирования. |
| Платежный шлюз | Сервис, который обрабатывает платежи, обеспечивает передачу данных и взаимодействие с банками-эквайерами. |
| ФАП (Федеральные авиационные правила) | Нормативные акты, регулирующие воздушные перевозки в России, в том числе порядок возврата и обмена билетов, перевозки детей и т.д. |

# Ограничения

| **Категория ограничения** | **Описание** |
|---|---|
| Функциональные рамки | – Система реализует только сценарий покупки авиабилетов. Функции обмена билетов в первой версии не предусмотрены.<br>– Поддерживается только один сегмент бизнеса: B2C (продажа конечным физическим лицам).<br>– Поиск и бронирование выполняются только для регулярных рейсов.<br>– Максимальный состав бронирования: до 10 пассажиров. |
| Интеграционные и технические | – Взаимодействие осуществляется с одним провайдером GDS.<br>– Выбор места в салоне возможен только при предоставлении схемы салона со стороны GDS; в противном случае доступен лишь выбор предпочтений без гарантии конкретного кресла.<br>– Интеграция с платёжным шлюзом осуществляется через онлайн-эквайринг. Альтернативные методы оплаты (СБП, электронные кошельки) не реализуются. |

## Готовность User Story к передаче в работу (DoR)

| Критерий готовности к передаче в работу | Примечание |
|---|---|
| User story согласованы и задокументированы | Зафиксированы Acceptance Criteria (AC) |
| История соответствует критериям INVEST | - |
| Определены основные и альтернативные сценарии | - |
| DevTeam понимает, как демонстрировать историю на обзоре спринта. | Отсутствие открытых вопросов по реализации, все технические неясности сняты |

## Готовность User Story к передаче в эксплуатацию (DoD)

| Критерий готовности к передаче в эксплуатацию | Примечание |
|---|---|
| Реализована вся функциональность, описанная в Acceptance Criteria. | Каждый пункт AC проверен |
| Код ревью пройден | - |
| Unit-тесты пройдены | - |
| Актуальная документация | Wiki проекта соответствует его текущему состоянию |
| Изменения выложены в систему контроля версий | - |
| История принята владельцем продукта или заказчиком. | Проведена демонстрация реализованной функциональности |

## Функциональные требования (User Story)

| Код требования | As a… (stakeholder) | I want… | So that… | Приоритет требования |
|---|---|---|---|---|
| US-001 | Как пользователь | Я хочу зарегистрироваться в системе, создав учётную запись с логином и паролем | чтобы использовать личный кабинет | Must |
| US-002 | Как пользователь | Я хочу войти в личный кабинет, используя email и пароль | чтобы управлять своими билетами и данными | Must |
| US-003 | Как пользователь | Я хочу найти доступные авиабилеты по заданным критериям | чтобы выбрать подходящий рейс | Must |
| US-004 | Как пользователь | Я хочу видеть детальную информацию о рейсе перед переходом к оформлению | чтобы принять верное решение о покупке | Must |
| US-005 | Как пользователь | Я хочу видеть таймер обратного отсчёта времени, в течение которого забронированы места и цена | чтобы понимать, сколько времени у меня осталось на завершение покупки | Should |
| US-006 | Как пользователь | Я хочу ввести данные всех пассажиров при бронировании | чтобы система оформила билеты на всех пассажиров | Must |
| US-007 | Как пользователь | Я хочу добавить дополнительные услуги к билету | чтобы сделать путешествие более комфортным | Could |

| Код требования | As a… (stakeholder) | I want… | So that… | Приоритет требования |
|---|---|---|---|---|
| US-008 | Как пользователь | Я хочу оплатить билеты и получить подтверждение оплаты | чтобы завершить покупку | Must |
| US-009 | Как пользователь | Я хочу сразу после оплаты получить на email маршрут-квитанцию и подтверждение бронирования | чтобы иметь документы для перелёта и подтверждение оплаты | Must |
| US-010 | Как пользователь | Я хочу просматривать список моих купленных билетов в личном кабинете | чтобы в любой момент иметь доступ к деталям поездки | Should |
| US-011 | Как пользователь | Я хочу отменить билет (если позволяет тариф) и инициировать возврат средств | чтобы вернуть деньги в случае изменения планов | Could |

## Критерии приемки (Acceptance Criteria)

| Код требования | Критерии приёмки |
|---|---|
| US-001 | 1. На странице регистрации пользователь вводит email, пароль (с подтверждением), и личные данные (ФИО, телефон).<br>2. Система проверяет уникальность email, при успехе создаёт учётную запись и автоматически авторизует пользователя.<br>3. После регистрации пользователь может заполнить данные пассажиров в профиле для быстрого подстановки при будущих бронированиях. |
| US-002 | 1. На странице входа пользователь вводит email и пароль. При неверных данных выводится сообщение об ошибке.<br>2. Предусмотрена ссылка «Забыли пароль?», ведущая к форме восстановления (отправка ссылки для сброса на email).<br>3. После успешного входа пользователь перенаправляется в личный кабинет или возвращается к прерванному бронированию. |
| US-003 | 1. Система отображает поле ввода города вылета, города назначения, даты туда и обратно (при необходимости), количество пассажиров с разделением на взрослых и детей, а также выбор класса обслуживания.<br>2. При вводе городов работает автодополнение (подсказки) с корректными названиями аэропортов.<br>3. После нажатия «Найти» система отправляет запрос в GDS и отображает список доступных рейсов. Если ответ от GDS не получен или произошла ошибка, пользователь видит сообщение с предложением повторить попытку позже.<br>4. Результаты поиска содержат информацию: авиакомпания, номер рейса, время вылета/прилёта, длительность перелёта, количество пересадок, цена для каждого тарифа и выбранного класса.<br>5. Если по заданным критериям рейсов нет, отображается соответствующее сообщение и предлагаются ближайшие даты или альтернативные направления. |
| US-004 | 1. При клике на конкретный рейс открывается детальная карточка с полным описанием: все сегменты маршрута (если с пересадками), правила провоза багажа и ручной клади, тип самолёта, условия возврата и обмена по данному тарифу.<br>2. В детальной карточке отображается итоговая цена за всех пассажиров с разбивкой по типу (взрослые/дети).<br>3. Предусмотрена кнопка «Выбрать», ведущая к заполнению данных пассажиров. |
| US-005 | 1. После начала оформления заказа (выбора рейса и перехода к вводу данных) на странице отображается таймер обратного отсчёта (10 минут), показывающий оставшееся время действия забронированных мест и цены. |

| | |
|---|---|
| | 2. За 2 минуты до истечения времени появляется предупреждение.<br>3. По истечении таймера пользователь возвращается к результатам поиска с уведомлением о снятии брони. |
| US-006 | 1. Форма ввода данных содержит поля для каждого пассажира: тип (взрослый/ребёнок), фамилия, имя (латиница для международных рейсов, кириллица для внутренних), дата рождения, гражданство, номер документа (паспорт РФ/загранпаспорт/свидетельство о рождении), срок действия документа (обязателен для загранпаспорта).<br>2. В зависимости от типа рейса (внутренний/международный) динамически изменяются правила валидации полей и набор обязательных реквизитов.<br>3. На этом же шаге присутствуют обязательные поля для контактной информации: email (с валидацией формата) и телефон (с маской ввода).<br>4. Валидация полей выполняется сразу; при ошибке поле подсвечивается и выводится подсказка.<br>5. Для повторяющихся поездок система может предложить загрузить данные из профиля (если пользователь авторизован).<br>6. После заполнения всех данных доступна кнопка «Перейти к оплате».<br>7. На всех шагах оформления присутствует кнопка «Отменить», возвращающая к поиску и снимающая временное удержание мест. |
| US-007 | 1. На странице дополнительных услуг отображаются доступные опции: выбор места в салоне (с картой мест и ценой, если данные предоставлены GDS; в противном случае выбор по параметрам: у окна, у прохода), страхование (с вариантами программ), добавление багажа (с указанием веса и стоимости).<br>2. При выборе места система показывает, какие места уже заняты, а какие свободны (при наличии схемы), и фиксирует выбранное место.<br>3. Итоговая цена пересчитывается динамически при добавлении/удалении услуг.<br>4. Доступна кнопка «Продолжить» для перехода к оплате, а также кнопка «Назад» для изменения данных пассажиров. |
| US-008 | 1. На странице оплаты отображается итоговая сумма, детализация по билетам и услугам, а также форма для ввода данных карты.<br>2. Поле CVV маскируется при вводе, отображаются символы-заменители «*».<br>3. При успешной оплате система перенаправляет на страницу подтверждения; при ошибке ввода данных карты показывает понятное сообщение и предлагает повторить ввод или выбрать другой способ оплаты.<br>4. После списания средств система генерирует подтверждение оплаты (электронный чек) и отправляет его на email. |

| | |
|---|---|
| | 5. Если платёж прошёл, но при выписке билета произошёл сбой (ошибка GDS, тайм-аут и т.п.), система автоматически инициирует возврат средств, уведомляет пользователя о проблеме и предлагает повторить бронирование или обратиться в поддержку.<br>6. При сбоях внешних сервисов (недоступность GDS, платежного шлюза) пользователь видит информативное сообщение и рекомендацию повторить попытку позже. |
| US-009 | 1. После успешной оплаты и выписки билетов на указанный email приходит письмо с темой «Подтверждение покупки билетов».<br>2. К письму прикреплён файл (маршрут-квитанция), содержащий данные всех пассажиров данной брони, номер заказа, код бронирования авиакомпании, детали перелёта и контактные данные поддержки. В зависимости от правил авиакомпании допускается формирование отдельных файлов на каждого пассажира.<br>3. В письме также указан номер заказа, код бронирования, контактные данные поддержки.<br>4. Если письмо не доставлено, у пользователя в личном кабинете (или на странице подтверждения) есть возможность запросить повторную отправку. |
| US-010 | 1. В личном кабинете отображается раздел «Мои билеты» со списком всех завершённых покупок, отсортированных по дате (сначала новые).<br>2. По каждому билету доступна краткая информация: маршрут, даты, статус (активен, использован, отменён).<br>3. При клике на билет открывается детальная информация и возможность скачать маршрут-квитанцию повторно. |
| US-011 | 1. В детальной информации о билете, если тариф допускает возврат, доступна кнопка «Вернуть билет».<br>2. При нажатии на кнопку система предупреждает о сумме возврата (с учётом штрафов) и запрашивает подтверждение.<br>3. После подтверждения система отправляет запрос на отмену в GDS, обновляет статус билета на «Отменён» и инициирует возврат средств на карту (в соответствии с правилами платёжных систем).<br>4. Пользователь получает email с подтверждением отмены и информацией о сроках возврата денег. |

## Нефункциональные требования

| Требования | Описание |
|---|---|
| Требования к производительности | – Время ответа системы при поиске рейсов (запрос к GDS) не должно превышать 5 секунд в 95% случаев при скорости 10МБ/С.<br>– Время обработки платежа (от отправки данных до получения подтверждения от платёжного шлюза) – не более 5 секунд.<br>– Система должна выдерживать пиковую нагрузку 1000 одновременных пользователей без потери производительности.<br>– Страницы интерфейса должны загружаться не дольше 3 секунд при скорости 10МБ/С. |
| Требования к безопасности | – Все данные, передаваемые между клиентом и сервером, должны шифроваться по протоколу TLS 1.2/1.3.<br>– Система для платежной информации должна соответствовать стандарту PCI DSS;<br>– Персональные данные пассажиров должны храниться в зашифрованном виде на серверах, расположенных на территории РФ (согласно 152-ФЗ).<br>– Доступ к личному кабинету должен защищаться паролем с политикой сложности (минимум 8 символов, буквы и цифры).<br>– Система должна быть защищена от типовых атак (XSS, CSRF, SQL-инъекций) |
| Требования к доступности и надёжности | – Доступность сервиса должна составлять не менее 99,5% в месяц (исключая плановые технические работы).<br>– Время восстановления после сбоя – не более 2 часов |
| Требования к масштабируемости | – Архитектура должна поддерживать горизонтальное масштабирование для увеличения пропускной способности при росте нагрузки.<br>– Критические сервисы (поиск, бронирование) должны быть спроектированы как микросервисы с возможностью независимого масштабирования. |
| Требования к удобству использования (UX) | – Поддержка всех современных браузеров (Chrome, Firefox, Safari, Edge последних версий).<br>– Адаптивный дизайн для корректного отображения на мобильных устройствах (смартфоны, планшеты).<br>– Поддержка двух языков интерфейса: русский и английский. Переключение языка должно быть доступно пользователю в любой момент. |

| | |
|---|---|
| | – Поддержка двух валют отображения цен: рубли (RUB) и доллары США (USD). Пользователь должен иметь возможность явно переключать валюту в любой момент. Все ценовые показатели (стоимость билетов, таксы, сборы, итоговая сумма) должны пересчитываться в выбранную валюту. Курсы валют должны обновляться не реже одного раза в час из официального источника (ЦБ РФ). |
| Требования к совместимости | – Интеграция с GDS должна осуществляться через стандартный протокол REST в соответствии с документацией провайдера.<br>– Поддержка работы с платёжным шлюзом через API REST с обработкой синхронных и асинхронных уведомлений. |
| Юридические требования | – Система должна обеспечивать выполнение требований 54-ФЗ – формирование фискальных чеков и отправка их в ОФД.<br>– Учёт правил ФАП при возвратах и обменах. |

## Контекстная диаграмма

На диаграмме ниже показаны участники и их взаимодействие с системой.

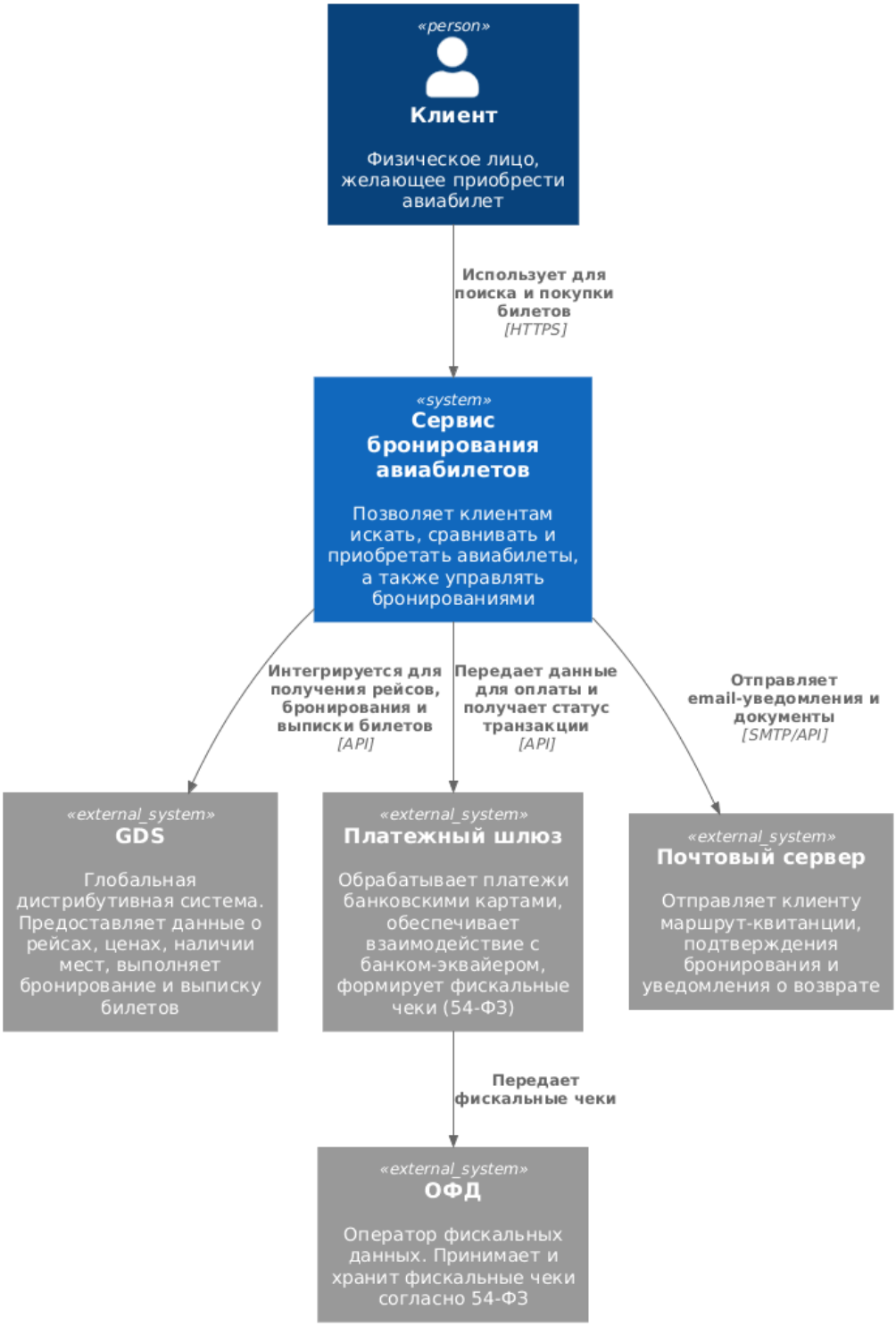



Рисунок 1 – Контекстная диаграмма

- Клиент – основной пользователь системы, взаимодействует с сервисом бронирования через веб-интерфейс.
- Сервис бронирования авиабилетов – разрабатываемая система, центральный элемент контекста.
- GDS – внешняя система, предоставляющая данные о рейсах и выполняющая бронирование/выписку билетов.
- Платежный шлюз – внешний сервис приёма платежей.
- Почтовый сервер – внешний сервис для доставки писем клиентам (маршрут-квитанции, подтверждения оплаты).
- ОФД – оператор фискальных данных**,** в соответствии с требованием 54-ФЗ Взаимодействие  осуществляется платёжным шлюзом.

## Сценарии использования (Use Case)

## UC-001 «Покупка авиабилета»

| **Код** | UC-001 | **Название** | Покупка авиабилета |
|---|---|---|---|
| **Краткое описание** | Пользователь осуществляет поиск, выбор и приобретение авиабилета с возможностью добавления дополнительных услуг. | | |
| **Участники** | – Пользователь<br>– Система бронирования<br>– GDS (глобальная дистрибутивная система)<br>– Платежный шлюз | | |
| **Предусловия** | – Система имеет активную интеграцию с GDS и платежным шлюзом<br>– Пользователь зарегистрирован и находится на странице поиска авиабилетов | | |
| **Триггер** | Пользователь нажимает кнопку «Найти» после ввода параметров поиска (города, даты, количество пассажиров). | | |
| **Базовый поток** | 1. Пользователь вводит параметры поиска: город вылета, город назначения, даты туда и обратно (при необходимости), количество пассажиров (взрослые/дети), класс обслуживания.<br>2. Система отправляет запрос в GDS и отображает список доступных рейсов с ценами и деталями.<br>3. Пользователь выбирает подходящий рейс и переходит к детальному просмотру.<br>4. Система показывает детальную информацию о рейсе (время, пересадки, багаж, правила тарифа).<br>5. Пользователь нажимает «Выбрать» и переходит к оформлению.<br>6. Система резервирует места и фиксирует цену в GDS (тайм-аут 10 минут), запускает обратный отсчёт.<br>7. Пользователь вводит данные всех пассажиров (ФИО, даты рождения, документы) и контактную информацию (email, телефон).<br>8. Пользователь при желании добавляет дополнительные услуги (выбор места, страховку, дополнительный багаж).<br>9. Система отображает итоговую стоимость и предлагает перейти к оплате.<br>10. Пользователь вводит данные банковской карты в форму.<br>11. Система передаёт данные в платёжный шлюз и получает подтверждение оплаты. | | |

| | |
|---|---|
| | 12. Система отправляет запрос в GDS на выписку электронных билетов.<br>13. GDS возвращает номера билетов и код бронирования.<br>14. Система формирует маршрут-квитанции и отправляет их на email пользователя.<br>15. Пользователь перенаправляется на страницу подтверждения с деталями заказа. |
| **Исключения** | 3.1 Если по заданным критериям рейсов нет, система уведомляет пользователя и предлагает изменить параметры. |
| | 6.1 Если во время блокировки места закончились, система уведомляет пользователя и возвращает к выбору другого рейса. |
| | 7.1 При неверном заполнении данных пассажиров система подсвечивает ошибки и не позволяет перейти к оплате. |
| | 11.1 Если платеж отклонён, система уведомляет пользователя и предлагает повторить. |
| | 12.1 Если после успешной оплаты при выписке билета произошёл сбой (ошибка GDS, тайм-аут), система автоматически инициирует возврат средств и уведомляет пользователя о проблеме с предложением обратиться в поддержку. |
| | 14.1 Если письмо с билетами не доставлено, пользователь может запросить повторную отправку в личном кабинете. |
| | Любая точка: если истекло время тайм-аута (таймер достиг нуля) до завершения оплаты, система снимает блокировку и возвращает пользователя к результатам поиска с уведомлением. |
| **Постусловия** | Успешный сценарий:<br>– Билеты выписаны, статус заказа – «Оплачен».<br>– Пользователь получил маршрут-квитанции по email.<br>– Данные о покупке сохранены в личном кабинете.<br>Неуспешный сценарий:<br>– Временная блокировка мест снята.<br>– Если оплата прошла, но билеты не выписаны, инициирован возврат средств.<br>– Пользователь уведомлен об ошибке. |

Ниже представлены диаграммы последовательности (sequence diagram) для варианта UC-001 «Покупка авиабилета»

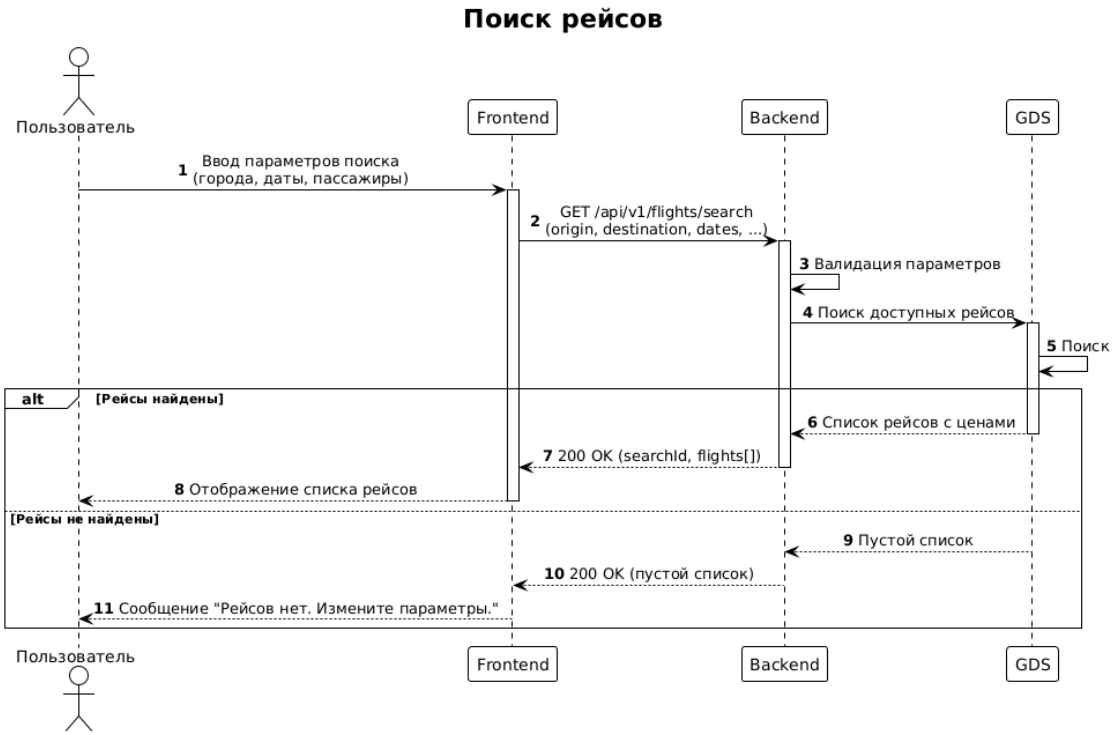



Рисунок 2 – Поиск рейсов

| | |
|---|---|
| **Название** | Поиск рейсов |
| **Краткое описание** | Пользователь вводит параметры поиска (города, даты, количество пассажиров, класс обслуживания). Система валидирует запрос, отправляет его в GDS и отображает список доступных рейсов с ценами и базовой информацией. |
| **Участники** | Пользователь, Frontend, Backend, GDS. |
| **Базовый поток** | 1. Пользователь заполняет форму поиска и нажимает «Найти».<br>2. Frontend отправляет GET-запрос к /api/v1/flights/search с параметрами.<br>3. Backend валидирует параметры и вызывает GDS.<br>4. GDS возвращает список рейсов.<br>5. Backend формирует ответ и передаёт его во Frontend.<br>6. Frontend отображает пользователю список рейсов. |
| **Исключения** | 4.1 Если рейсы не найдены, пользователь видит соответствующее сообщение с предложением изменить параметры. |

Рисунок 3 – Выбор рейса

| | |
|---|---|
| **Название** | Выбор рейса |
| **Краткое описание** | Пользователь выбирает конкретный рейс из списка. Система запрашивает детальную информацию и отображает карточку рейса с итоговой стоимостью. |
| **Участники** | Пользователь, Frontend, Backend, GDS. |
| **Базовый поток** | 1. Пользователь кликает на рейс в результатах поиска.<br>2. Frontend отправляет GET-запрос к /api/v1/flights/{flightId}/details.<br>3. Backend запрашивает детали у GDS.<br>4. GDS возвращает полные данные рейса.<br>5. Backend обобщает данные, рассчитывает итоговую стоимость и возвращает ответ.<br>6. Frontend показывает детальную карточку с кнопкой «Выбрать» |

Рисунок 4 – Создание бронирования

| | |
|---|---|
| **Название** | Создание бронирования |
| **Краткое описание** | После нажатия «Выбрать» система отправляет запрос в GDS на временное резервирование мест, создаёт запись бронирования в БД со статусом RESERVED и возвращает код бронирования. |
| **Участники** | Пользователь, Frontend, Backend, БД, GDS. |
| **Базовый поток** | 1. Пользователь нажимает «Выбрать».<br>2. Frontend отправляет POST /api/v1/bookings с flightId и количеством пассажиров.<br>3. Backend проверяет параметры и запрашивает у GDS резервирование мест.<br>4. GDS подтверждает блокировку.<br>5. Backend генерирует внутренний код бронирования, создаёт запись в БД bookings.<br>6. Backend возвращает bookingId, bookingCode, expiresAt.<br>7. Frontend отображает таймер обратного отсчёта. |
| **Исключения** | 4.1 Если места закончились в момент запроса, GDS возвращает ошибку, Backend отвечает 409 Conflict, пользователь уведомляется и возвращается к выбору рейса. |

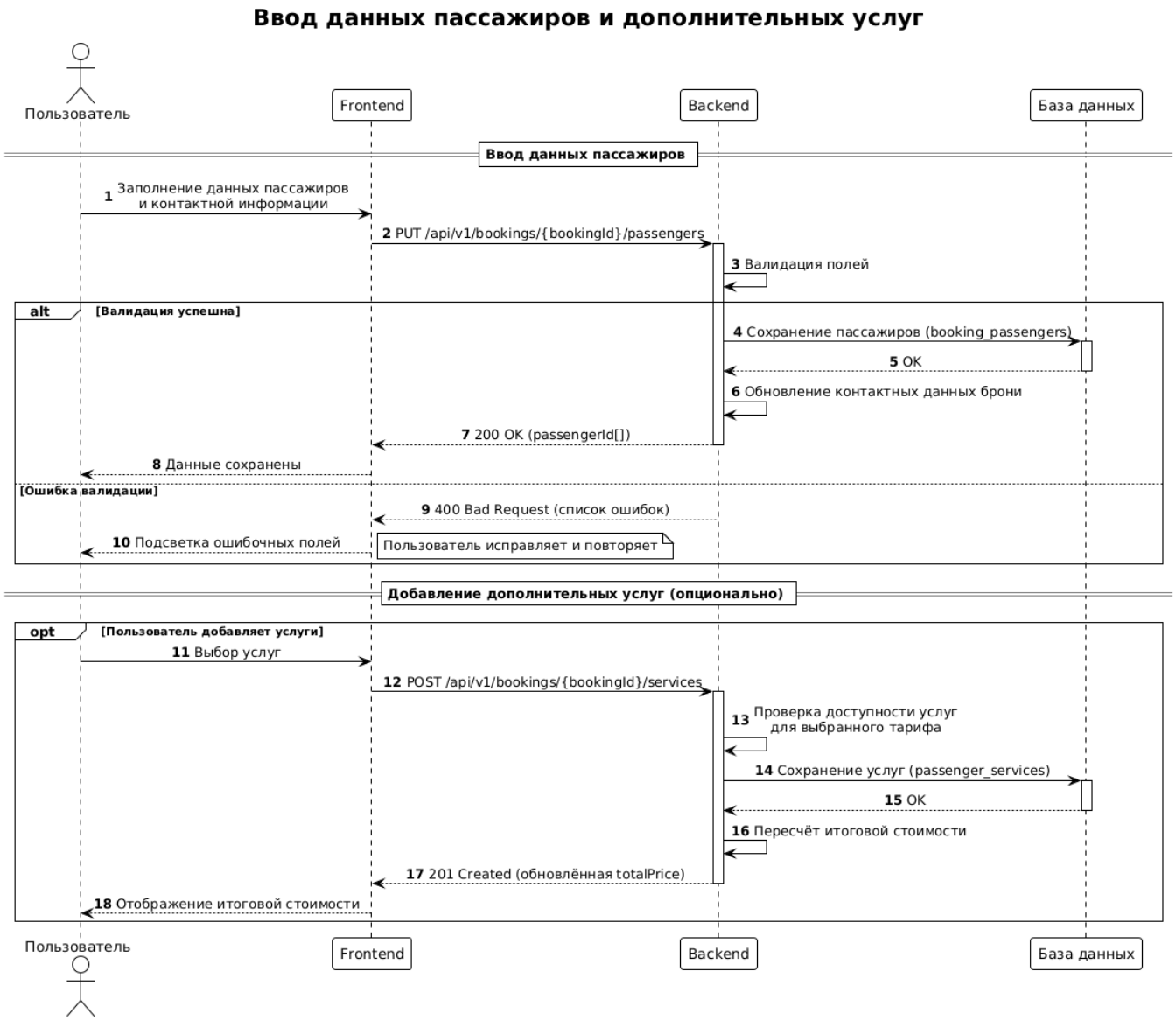



Рисунок 5 – Данные пассажиров и дополнительные услуги

| | |
|---|---|
| **Название** | Данные пассажиров и дополнительные услуги |
| **Краткое описание** | Пользователь заполняет данные всех пассажиров и контактную информацию. При необходимости добавляет услуги (выбор места, страховка, дополнительный багаж). Система валидирует данные и пересчитывает стоимость. |
| **Участники** | Пользователь, Frontend, Backend, БД. |
| **Базовый поток** | 1. Пользователь вводит данные пассажиров и контакты.<br>2. Frontend отправляет PUT /api/v1/bookings/{bookingId}/passengers.<br>3. Backend валидирует поля (формат документов, возраст, соответствие типу рейса).<br>4. При успехе Backend сохраняет пассажиров в booking_passengers и контактные данные в bookings.<br>5. (Опционально) Пользователь выбирает дополнительные услуги POST /api/v1/bookings/{bookingId}/services. Backend проверяет доступность, сохраняет услуги в passenger_services, пересчитывает total_price.<br>6. Frontend отображает итоговую стоимость. |
| **Исключения** | 4.1 При ошибке валидации Backend возвращает 400 Bad Request со списком ошибок, Frontend подсвечивает поля. |

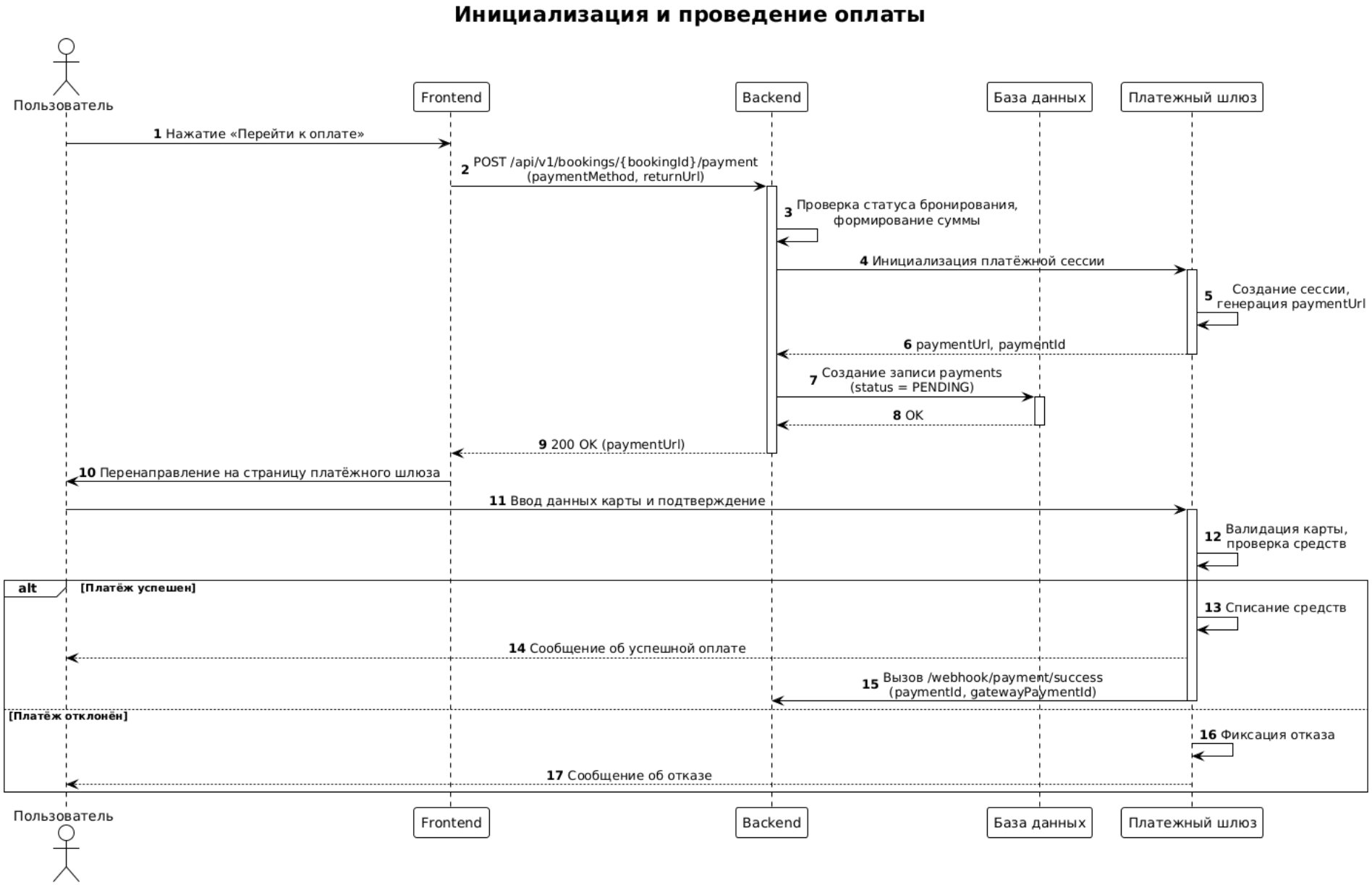



Рисунок 6 – Инициализация и проведение оплаты

| | |
|---|---|
| **Название** | Инициализация и проведение оплаты |
| **Краткое описание** | Пользователь инициирует оплату. Backend создаёт платёжную сессию в платёжном шлюзе, сохраняет запись платежа со статусом PENDING и возвращает URL для ввода данных карты. Пользователь вводит данные карты на странице шлюза, шлюз обрабатывает платёж и уведомляет Backend через webhook. |
| **Участники** | Пользователь, Frontend, Backend, БД, Платежный шлюз. |
| **Базовый поток** | 1. Пользователь нажимает «Перейти к оплате».<br>2. Frontend отправляет POST /api/v1/bookings/{bookingId}/payment с paymentMethod и returnUrl.<br>3. Backend проверяет статус бронирования, формирует сумму и вызывает API платежного шлюза.<br>4. Шлюз создаёт сессию и возвращает paymentUrl и paymentId.<br>5. Backend сохраняет запись в таблице payments (status = PENDING).<br>6. Backend возвращает paymentUrl во Frontend, который перенаправляет пользователя на страницу шлюза.<br>7. Пользователь вводит данные карты и подтверждает оплату.<br>8. Шлюз обрабатывает платёж. При успехе шлюз вызывает webhook Backend-а /webhook/payment/success. |
| **Исключения** | 4.1 При отклонении платежа шлюз уведомляет пользователя напрямую, статус платежа обновляется на FAILED. |

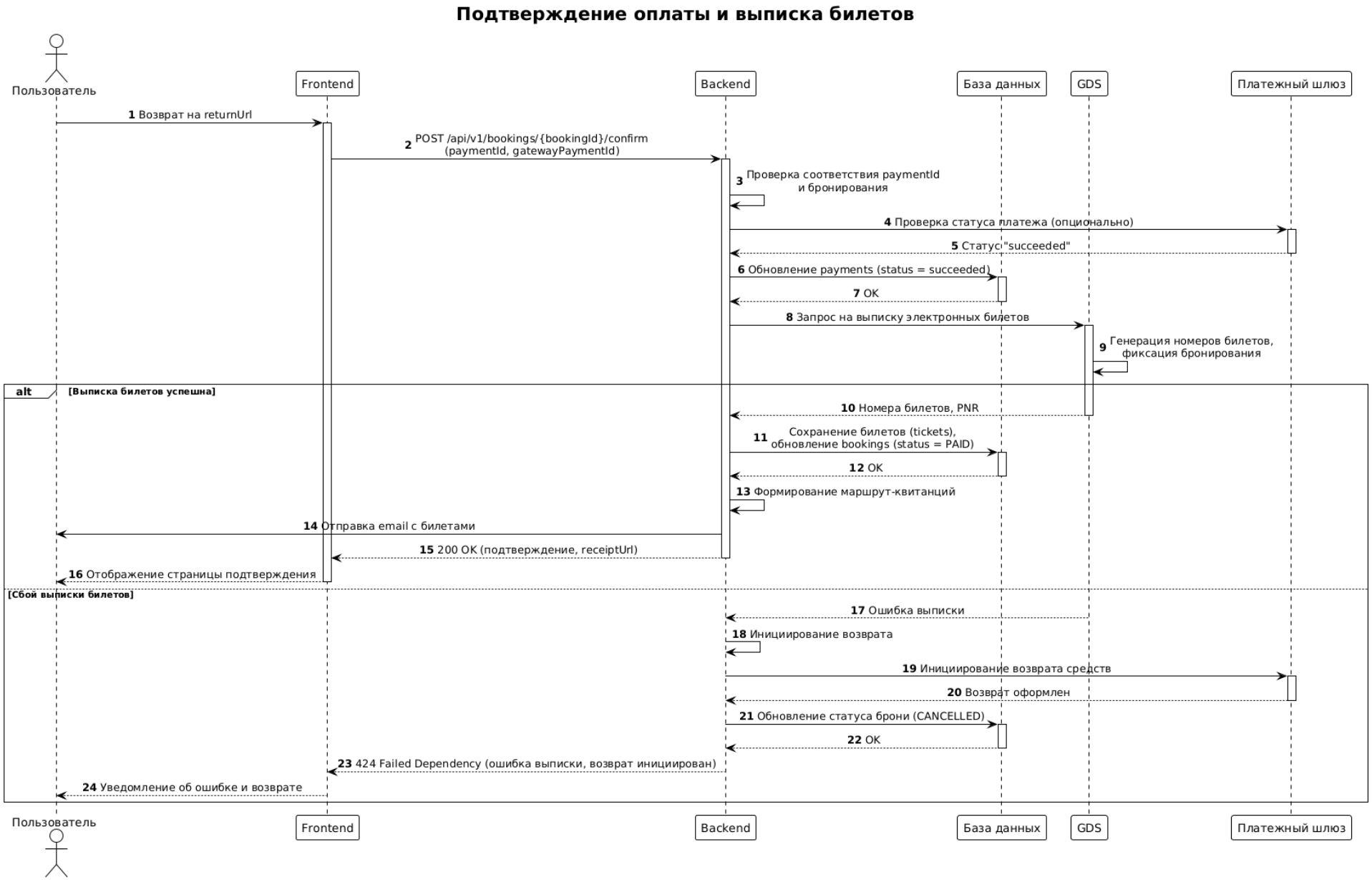



Рисунок 7 – Подтверждение оплаты и выписка билетов

| | |
|---|---|
| **Название** | Подтверждение оплаты и выписка билетов |
| **Краткое описание** | После возврата пользователя на returnUrl Frontend отправляет запрос на подтверждение. Backend проверяет статус платежа (при необходимости опрашивает шлюз), обновляет запись платежа на SUCCEEDED, запрашивает у GDS выписку электронных билетов, сохраняет номера билетов, обновляет статус бронирования на PAID и отправляет маршрут-квитанции на email пользователя. |
| **Участники** | Пользователь, Frontend, Backend, БД, GDS, Платежный шлюз |
| **Базовый поток** | 1. Пользователь возвращается на returnUrl. Frontend отправляет POST /api/v1/bookings/{bookingId}/confirm с paymentId и gatewayPaymentId.<br>2. Backend проверяет соответствие платежа бронированию, опционально запрашивает статус у шлюза.<br>3. При статусе succeeded Backend обновляет payments.status = succeeded.<br>4. Backend отправляет запрос в GDS на выписку билетов с данными пассажиров.<br>5. GDS генерирует номера билетов и PNR.<br>6. Backend сохраняет билеты в таблице tickets, обновляет bookings.status = PAID.<br>7. Backend формирует PDF-квитанции, отправляет их на email пользователя.<br>8. Backend возвращает 200 OK с receiptUrl.<br>9. Frontend отображает страницу подтверждения |
| **Исключения** | 4.1 Если GDS не может выписать билеты, Backend инициирует возврат средств через платёжный шлюз, обновляет статус бронирования на CANCELLED и возвращает 424 Failed Dependency. Пользователь уведомляется об ошибке и возврате. |

## UC-002 «Возврат авиабилета»

| **Код** | UC-002 | **Название** | Возврат авиабилета |
|---|---|---|---|
| **Краткое описание** | Пользователь инициирует возврат ранее приобретённого билета (если это разрешено тарифом) и получает денежные средства обратно. | | |
| **Участники** | – Пользователь<br>– Система бронирования<br>– GDS (глобальная дистрибутивная система)<br>– Платежный шлюз | | |
| **Предусловия** | – У пользователя есть купленный билет, статус которого допускает возврат (тариф возвратный).<br>– Билет не был использован (статус «активен»). | | |
| **Триггер** | Пользователь открывает детали билета в личном кабинете и нажимает кнопку «Вернуть билет». | | |
| **Базовый поток** | 1. Система проверяет правила тарифа и рассчитывает сумму возврата (с учётом штрафных санкций).<br>2. Система отображает пользователю информацию о сумме возврата и запрашивает подтверждение.<br>3. Пользователь подтверждает возврат.<br>4. Система отправляет запрос в GDS на аннулирование билета.<br>5. GDS подтверждает отмену и возвращает статус.<br>6. Система инициирует возврат средств через платёжный шлюз на карту, с которой производилась оплата.<br>7. Система обновляет статус билета на «Возвращён».<br>8. Пользователь получает email с подтверждением возврата и информацией о сроках зачисления средств. | | |
| **Исключения** | 1.1 Если тариф не предусматривает возврат (невозвратный), кнопка «Вернуть билет» не отображается. | | |
| | 5.1 Если GDS отклоняет запрос на возврат, система уведомляет пользователя об отказе и предлагает связаться с поддержкой. | | |
| | 6.1 Если возврат средств через платёжный шлюз невозможен (технический сбой), система фиксирует ошибку, уведомляет пользователя и инициирует ручную обработку возврата службой поддержки. | | |

| | |
|---|---|
| **Постусловия** | Успешный сценарий:<br>– Билет аннулирован, статус – «Возвращён».<br>– Инициирован возврат денежных средств.<br>– Пользователь уведомлен о завершении процедуры.<br>Неуспешный сценарий:<br>– Пользователь получает уведомление о невозможности возврата. |

Ниже представлены диаграммы последовательности (sequence diagram) для варианта UC-002 «Возврат авиабилета».

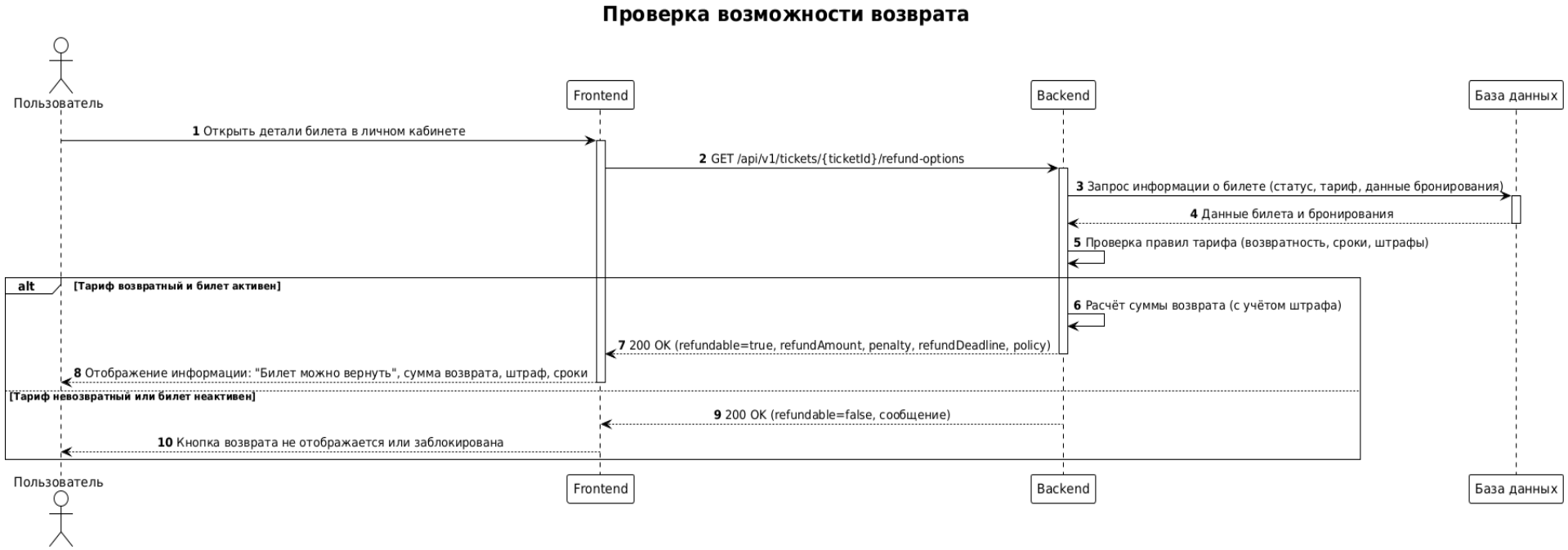



Рисунок 8 – Проверка возможности возврата

| | |
|---|---|
| **Название** | Проверка возможности возврата |
| **Краткое описание** | Пользователь открывает детали купленного билета в личном кабинете. Система проверяет правила тарифа (возвратность, сроки, штрафы) и возвращает информацию о возможности возврата, расчётную сумму возврата и сумму штрафа. |
| **Участники** | Пользователь, Frontend, Backend, БД. |
| **Базовый поток** | 1. Пользователь переходит к деталям билета в разделе «Мои билеты».<br>2. Frontend отправляет GET /api/v1/tickets/{ticketId}/refund-options.<br>3. Backend запрашивает из БД информацию о билете (статус, тариф, данные бронирования).<br>4. Backend анализирует правила тарифа:<br>– Если тариф возвратный, билет активен и не истек срок возврата рассчитывает сумму возврата (за вычетом штрафа) и возвращает refundable=true вместе с refundAmount, penaltyAmount, refundDeadline, policy.<br>– В противном случае возвращает refundable=false.<br>5. Frontend отображает пользователю соответствующую информацию. Если возврат возможен – показывает активную кнопку «Вернуть билет». |
| **Исключения** | 3.1 Билет не найден или не принадлежит пользователю возвращает ошибку 404 |

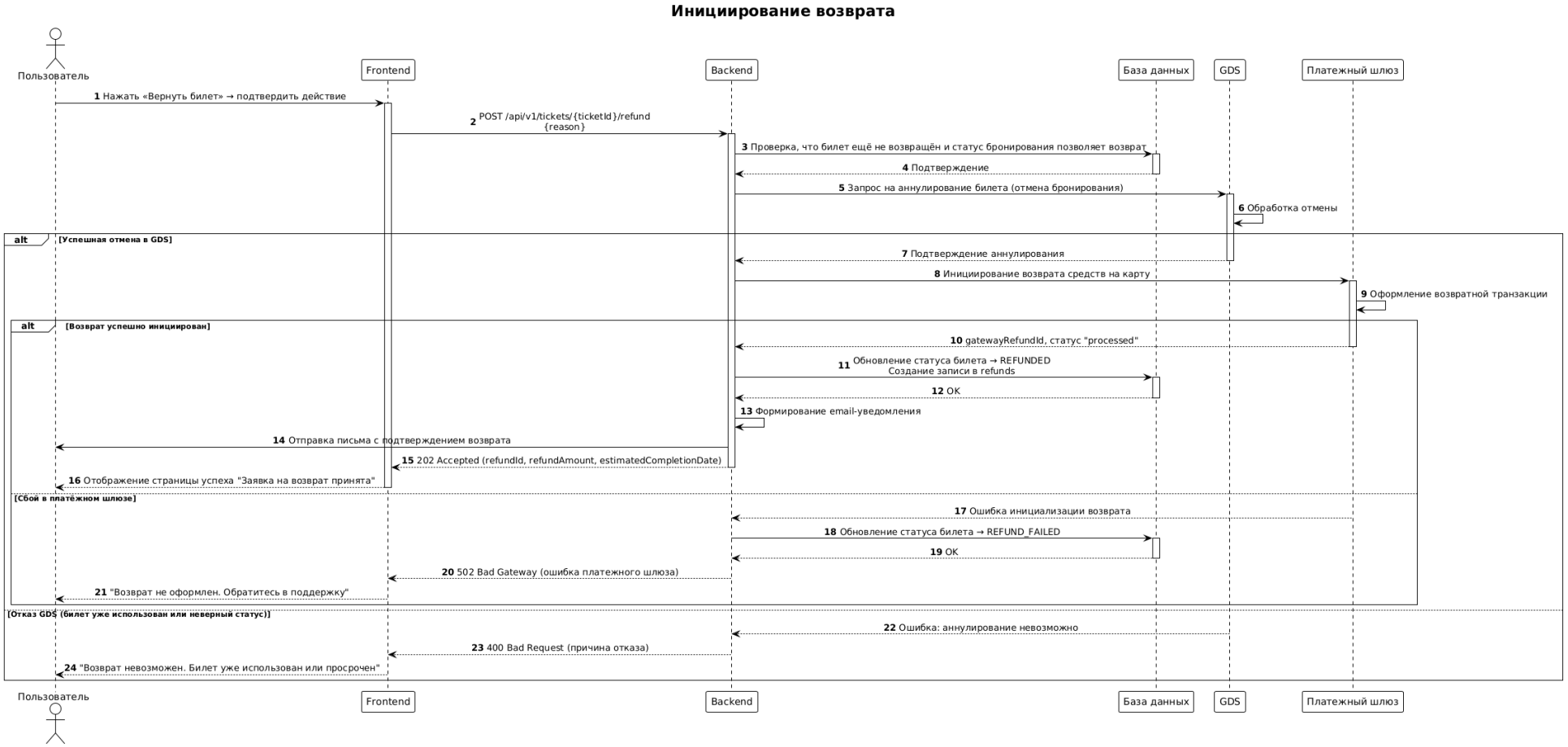



Рисунок 9 – Инициирование возврата

| | |
|---|---|
| **Название** | Инициирование возврата |
| **Краткое описание** | Пользователь подтверждает намерение вернуть билет. Система отправляет запрос в GDS на аннулирование билета, при успехе инициирует возврат денег через платёжный шлюз, обновляет статусы в БД и уведомляет пользователя по email. |
| **Участники** | Пользователь, Frontend, Backend, БД, GDS, Платежный шлюз. |
| **Базовый поток** | 1. Пользователь нажимает «Вернуть билет» и подтверждает действие.<br>2. Frontend отправляет POST /api/v1/tickets/{ticketId}/refund с опциональной причиной<br>3. Backend проверяет, что билет ещё не возвращён и статус бронирования позволяет возврат.<br>4. Backend отправляет запрос в GDS на аннулирование билета.<br>5. GDS подтверждает успешную отмену.<br>6. Backend вызывает API платёжного шлюза для инициирования возврата средств на исходную карту.<br>7. Шлюз возвращает идентификатор возвратной транзакции (gatewayRefundId).<br>8. Backend обновляет статус билета на REFUNDED, создаёт запись в таблице refunds.<br>9. Backend формирует и отправляет пользователю email с подтверждением возврата и ожидаемыми сроками зачисления средств.<br>10. Backend возвращает 202 Accepted с refundId, refundAmount, estimatedCompletionDate.<br>11. Frontend отображает страницу успеха. |
| **Исключения** | 5.1 GDS отказывает в аннулировании (билет уже использован, неверный статус), Backend возвращает 400 Bad Request, пользователь видит сообщение о невозможности возврата.<br>7.1 Платёжный шлюз не может обработать возврат (технический сбой), Backend фиксирует ошибку, обновляет статус билета на REFUND_FAILED и возвращает 502 Bad Gateway. Пользователю предлагается обратиться в поддержку. |

## Верхнеуровневая модель процесса (BPMN)

Процесс Покупки авиабилетов. Ссылка на [диаграмму bpmnstorm](#).

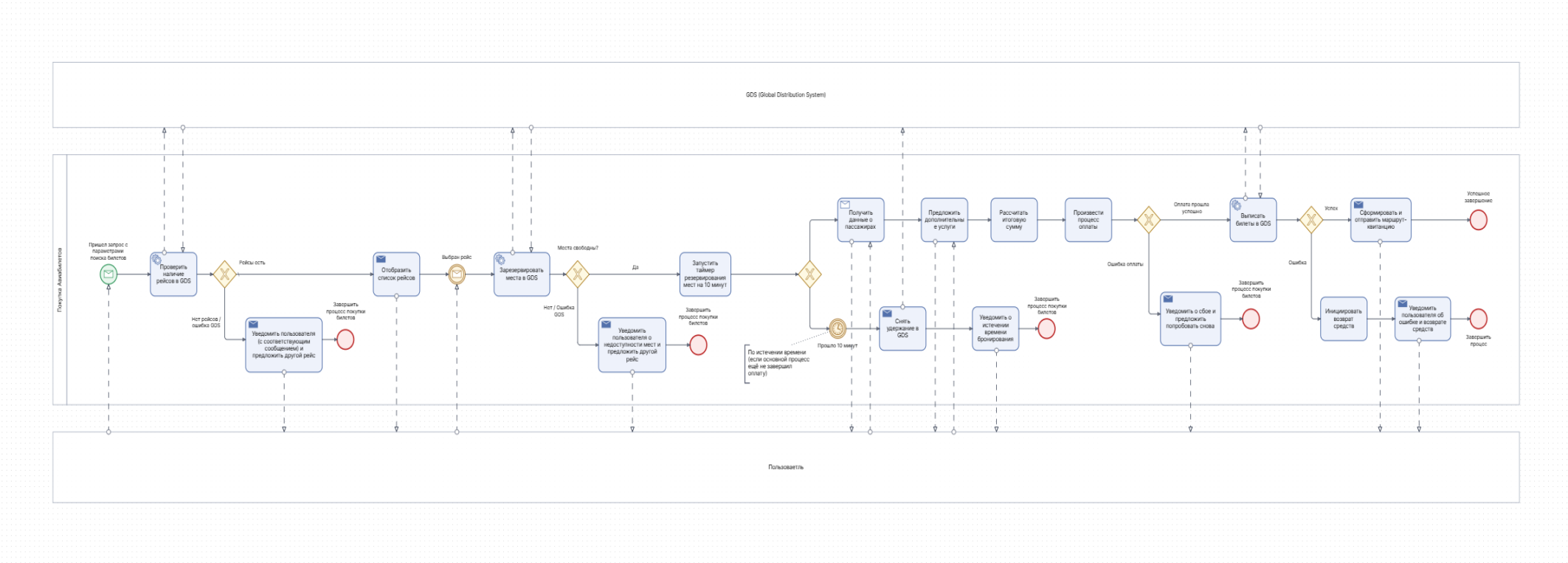



Рисунок 10 – Процесс Покупки авиабилетов

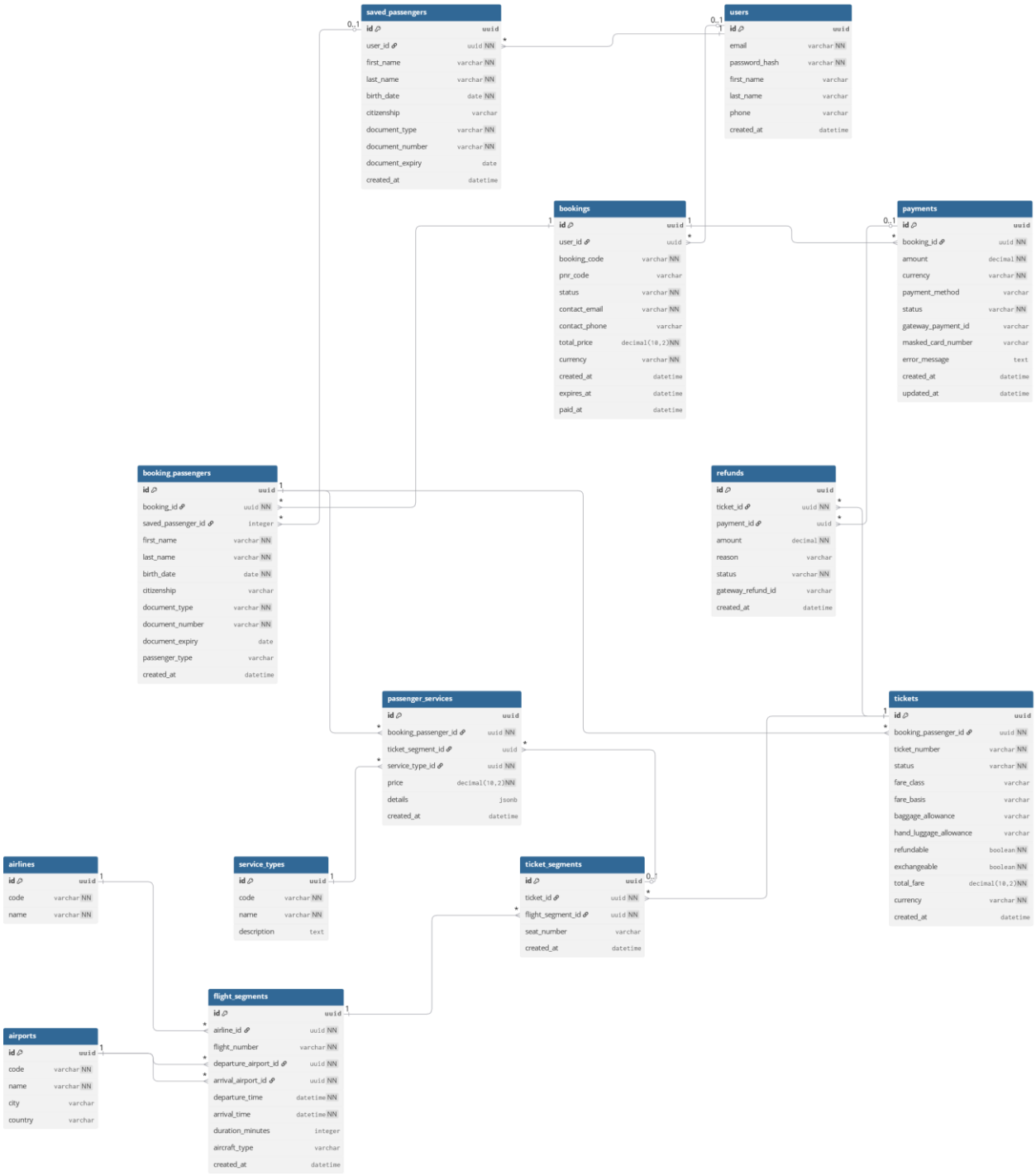
1. Пользователь инициирует процесс, отправляя запрос на поиск авиабилетов с указанием параметров: город вылета, город назначения, даты, количество пассажиров и класс обслуживания.
2. Система бронирования принимает запрос и направляет его в глобальную дистрибутивную систему (GDS) для поиска доступных рейсов. GDS выполняет поиск и возвращает список рейсов с ценами, временем и наличием мест. Если рейсы отсутствуют или произошла ошибка, система информирует пользователя и предлагает изменить параметры и выбрать другой рейс.
3. Пользователь выбирает подходящий рейс из списка. Система бронирования отправляет в GDS запрос на временное удержание мест по выбранному рейсу. GDS резервирует места на 10 минут и возвращает подтверждение с кодом бронирования. В случае недоступности мест система уведомляет пользователя и возвращает к выбору другого рейса.
4. Система запускает таймер обратного отсчёта и запрашивает у пользователя данные пассажиров (ФИО, даты рождения, документы) и контактную информацию. При необходимости пользователь добавляет дополнительные услуги (выбор места, страховку, багаж).
5. После успешного ввода система отображает итоговую стоимость и запрашивает подтверждение оплаты.
6. Платёжный шлюз (свернутый подпроцесс) производит и возвращает результат оплаты. При отказе в платеже система уведомляет пользователя и предлагает повторить. При успешной оплате система направляет в GDS запрос на окончательную выписку билетов с данными пассажиров.
7. GDS выписывает билеты и возвращает номера билетов и код бронирования. В случае сбоя выписки после успешной оплаты система инициирует возврат средств через платёжный шлюз и уведомляет пользователя об ошибке.
8. Система бронирования формирует маршрут-квитанции, отправляет их на электронную почту пользователя и отображает страницу подтверждения с

деталями заказа. Пользователь получает уведомление об успешном приобретении билетов.

9. На любом этапе до завершения оплаты при истечении таймера удержания (10 минут) система автоматически снимает бронь в GDS и уведомляет пользователя.

# МОДЕЛИ ДАННЫХ

## Сущности системы и их связи (ERD)



## Описание структуры данных

Таблица users (зарегистрированные пользователи). Хранит учётные записи пользователей системы.

| Наименование поля | Тип поля | Размерность | Обязательность | Уникальность | Доступные значения | По умолчанию | Как используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | 36 символов | Да | Да | Уникальный идентификатор | UUID | Первичный ключ |
| email | varchar | до 50 символов | Да | Да | Формат email | – | Логин пользователя, используется для входа |
| password_hash | varchar | до 255 символов | Да | Нет | Строка-хеш | – | Хеш пароля для аутентификации |
| first_name | varchar | до 100 символов | Нет | Нет | Кириллица, латиница, пробелы | – | Имя пользователя |
| last_name | varchar | до 100 символов | Нет | Нет | Кириллица, латиница, пробелы | – | Фамилия пользователя |
| phone | varchar | до 11 символов | Нет | Нет | Цифры, +, -, пробелы | – | Контактный телефон |
| created_at | datetime | – | Нет | Нет | Дата и время | – | Момент регистрации пользователя |

Таблица saved_passengers (сохранённые профили пассажиров). Позволяет пользователям сохранять данные часто летающих пассажиров для быстрого заполнения при бронировании.

| Наименование поля | Тип поля | Размерность | Обязательность | Уникальность | Доступные значения | По умолчанию | Как используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | 36 символов | Да | Да | Уникальный идентификатор | UUID | Первичный ключ |
| user_id | uuid | 36 символов | Да | Нет | Ссылка на users.id | – | Внешний ключ, владелец профиля |
| first_name | varchar | до 100 символов | Да | Нет | Кириллица, латиница, пробелы | – | Имя пассажира |
| last_name | varchar | до 100 символов | Да | Нет | Кириллица, латиница, пробелы | – | Фамилия пассажира |
| birth_date | date | – | Да | Нет | Дата в формате YYYY-MM-DD | – | Дата рождения |
| citizenship | varchar | до 100 символов | Нет | Нет | Название страны (кириллица) | – | Гражданство |
| document_type | varchar | до 50 символов | Да | Нет | паспорт РФ, загран, свидетельство и др. | – | Тип документа, удостоверяющего личность |
| document_number | varchar | до 50 символов | Да | Нет | Буквы, цифры, без пробелов | – | Номер документа |
| document_expiry | date | – | Нет | Нет | Дата окончания срока действия | – | Для загранпаспортов |
| created_at | datetime | – | Нет | Нет | Дата и время | – | Момент сохранения профиля |

Таблица bookings (бронирования). Содержит информацию о бронированиях авиабилетов, включая статус, контактные данные и итоговую стоимость.

| Наименование поля | Тип поля | Размерность | Обязательность | Уникальность | Доступные значения | По умолчанию | Как используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | 36 символов | Да | Да | Уникальный идентификатор | UUID | Первичный ключ |
| user_id | uuid | 36 символов | Да | Нет | Ссылка на users.id | – | Внешний ключ, авторизованный пользователь |
| booking_code | varchar | до 20 символов | Да | Да | Буквы, цифры | – | Внутренний код бронирования |
| pnr_code | varchar | 6 символов | Нет | Нет | Заглавные латинские буквы и цифры | – | Код бронирования из GDS (PNR) |
| status | varchar | до 20 символов | Да | Нет | draft, reserved, paid, cancelled, refunded | – | Текущий статус бронирования |
| contact_email | varchar | до 255 символов | Да | Нет | Формат email | – | Email для уведомлений |
| contact_phone | varchar | до 20 символов | Нет | Нет | Цифры, +, -, пробелы | – | Контактный телефон |
| total_price | decimal | 10 цифр, 2 знака | Да | Нет | Положительное число | – | Итоговая стоимость бронирования |
| currency | varchar | 3 символа | Да | Нет | RUB, USD | 'RUB' | Валюта, в которой указана цена |
| created_at | datetime | – | Нет | Нет | Дата и время | – | Момент создания бронирования |
| expires_at | datetime | – | Нет | Нет | Дата и время | – | Время, до которого удерживаются места (тайм-аут) |
| paid_at | datetime | – | Нет | Нет | Дата и время | – | Момент фактической оплаты |

Таблица booking_passengers (пассажиры в конкретном бронировании). Фиксирует данные пассажиров на момент покупки.

| Наименование поля | Тип поля | Размерность | Обязательность | Уникальность | Доступные значения | По умолчанию | Как используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | 36 символов | Да | Да | Уникальный идентификатор | UUID | Первичный ключ |
| booking_id | uuid | 36 символов | Да | Нет | Ссылка на bookings.id | – | Внешний ключ, бронирование |
| saved_passenger_id | uuid | 36 символов | Нет | Нет | Ссылка на saved_passengers.id | – | Если пассажир был выбран из сохранённых |
| first_name | varchar | до 100 символов | Да | Нет | Кириллица, латиница, пробелы | – | Имя пассажира |
| last_name | varchar | до 100 символов | Да | Нет | Кириллица, латиница, пробелы | – | Фамилия пассажира |
| birth_date | date | – | Да | Нет | Дата | – | Дата рождения |
| citizenship | varchar | до 100 символов | Нет | Нет | Название страны | – | Гражданство |
| document_type | varchar | до 50 символов | Да | Нет | паспорт РФ, загран, свидетельство | – | Тип документа |
| document_number | varchar | до 50 символов | Да | Нет | Буквы, цифры | – | Номер документа |
| document_expiry | date | – | Нет | Нет | Дата | – | Срок действия документа |
| passenger_type | varchar | до 6 символов | Нет | Нет | adult, child, infant | – | Категория пассажира для расчёта цены |
| created_at | datetime | – | Нет | Нет | Дата и время | – | Момент добавления пассажира в бронь |

Таблица tickets (электронные билеты). Содержит информацию о выписанных билетах для каждого пассажира в бронировании.

| Наименование поля | Тип поля | Размерность | Обязательность | Уникальность | Доступные значения | По умолчанию | Как используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | 36 символов | Да | Да | Уникальный идентификатор | UUID | Первичный ключ |
| booking_passenger_id | uuid | 36 символов | Да | Да | Ссылка на booking_passengers.id | – | Внешний ключ, связь с пассажиром в брони |
| ticket_number | varchar | до 15 символов | Да | Да | Цифры (номер билета) | – | Уникальный номер электронного билета |
| status | varchar | до 9 символов | Да | Нет | active, refunded, exchanged | – | Статус билета |
| fare_class | varchar | до 20 символов | Нет | Нет | эконом, комфорт, бизнес, первый | – | Класс обслуживания |
| fare_basis | varchar | до 10 символов | Нет | Нет | Буквенно-цифровой код | – | Код тарифа |
| baggage_allowance | varchar | до 50 символов | Нет | Нет | Текстовое описание | – | Норма провоза багажа |
| hand_luggage_allowance | varchar | до 50 символов | Нет | Нет | Текстовое описание | – | Норма ручной клади |
| refundable | boolean | – | Да | Нет | true / false | – | Возможен ли возврат билета |
| exchangeable | boolean | – | Да | Нет | true / false | – | Возможен ли обмен билета |
| total_fare | decimal | 10 цифр, 2 знака | Да | Нет | Положительное число | – | Стоимость билета (часть общей суммы) |
| currency | varchar | 3 символа | Да | Нет | RUB, USD | 'RUB' | Валюта стоимости |
| created_at | datetime | – | Нет | Нет | Дата и время | – | Момент выписки билета |

Таблица airlines (справочник авиакомпаний). Содержит перечень авиакомпаний с их кодами IATA.

| Наименование поля | Тип поля | Размерность | Обязательность | Уникальность | Доступные значения | По умолчанию | Как используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | 36 символов | Да | Да | Уникальный идентификатор | Генерация UUID | Первичный ключ |
| code | varchar | 2 символа | Да | Да | Заглавные латинские буквы | – | IATA-код авиакомпании |
| name | varchar | до 255 символов | Да | Нет | Кириллица, латиница, цифры | – | Полное наименование авиакомпании |

Таблица airports (справочник аэропортов). Содержит информацию об аэропортах, включая IATA-код, название и местоположение.

| Наименование поля | Тип поля | Размерность | Обязательность | Уникальность | Доступные значения | По умолчанию | Как используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | 36 символов | Да | Да | Уникальный идентификатор | UUID | Первичный ключ |
| code | varchar | 3 символа | Да | Да | Заглавные латинские буквы | – | IATA-код аэропорта |
| name | varchar | до 255 символов | Да | Нет | Кириллица, латиница, цифры | – | Название аэропорта |
| city | varchar | до 50 символов | Нет | Нет | Кириллица, латиница | – | Город расположения |
| country | varchar | до 50 символов | Нет | Нет | Кириллица, латиница | – | Страна расположения |

Таблица flight_segments (сегменты перелёта). Хранит информацию о конкретных рейсах.

| Наименование поля | Тип поля | Размерность | Обязательность | Уникальность | Доступные значения | По умолчанию | Как используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | 36 символов | Да | Да | Уникальный идентификатор | UUID | Первичный ключ |
| airline_id | uuid | 36 символов | Да | Нет | Ссылка на airlines.id | – | Авиакомпания, выполняющая рейс |
| flight_number | varchar | до 10 символов | Да | Нет | Буквы, цифры (например, SU 123) | – | Номер рейса |
| departure_airport_id | uuid | 36 символов | Да | Нет | Ссылка на airports.id | – | Аэропорт вылета |
| arrival_airport_id | uuid | 36 символов | Да | Нет | Ссылка на airports.id | – | Аэропорт прилёта |
| departure_time | datetime | – | Да | Нет | Дата и время с учётом часового пояса | – | Местное время вылета |
| arrival_time | datetime | – | Да | Нет | Дата и время с учётом часового пояса | – | Местное время прилёта |
| duration_minutes | integer | – | Нет | Нет | Целое положительное число | – | Продолжительность перелёта в минутах |
| aircraft_type | varchar | до 50 символов | Нет | Нет | Модель самолёта (Boeing 737, и т.д.) | – | Тип воздушного судна |
| created_at | datetime | – | Нет | Нет | Дата и время | – | Момент добавления записи |

Таблица ticket_segments (связь билетов с сегментами). Определяет, какие именно сегменты перелёта входят в билет (для стыковочных рейсов).

| Наименование поля | Тип поля | Размерность | Обязательность | Уникальность | Доступные значения | По умолчанию | Как используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | 36 символов | Да | Да | Уникальный идентификатор | UUID | Первичный ключ |
| ticket_id | uuid | 36 символов | Да | Нет | Ссылка на tickets.id | – | Внешний ключ, билет |
| flight_segment_id | uuid | 36 символов | Да | Нет | Ссылка на flight_segments.id | – | Внешний ключ, сегмент перелёта |
| seat_number | varchar | до 10 символов | Да | Нет | Буквы и цифры (например, 12A) | – | Выбранное место |
| created_at | datetime | – | Нет | Нет | Дата и время | – | Момент привязки |

Таблица service_types (справочник типов дополнительных услуг). Содержит виды услуг, которые можно добавить к бронированию.

| Наименование поля | Тип поля | Размерность | Обязательность | Уникальность | Доступные значения | По умолчанию | Как используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | 36 символов | Да | Да | Уникальный идентификатор | UUID | Первичный ключ |
| code | varchar | до 30 символов | Да | Да | seat, insurance, extra_baggage и т.д. | – | Уникальный код услуги |
| name | varchar | до 255 символов | Да | Нет | Кириллица, латиница | – | Название услуги (для отображения) |
| description | text | до 255 символов | Нет | Нет | Текст | – | Подробное описание услуги |

Таблица passenger_services (заказанные услуги для пассажира). Фиксирует услуги, приобретённые для конкретного пассажира в рамках бронирования.

| Наименование поля | Тип поля | Размерность | Обязательность | Уникальность | Доступные значения | По умолчанию | Как используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | 36 символов | Да | Да | Уникальный идентификатор | UUID | Первичный ключ |
| booking_passenger_id | uuid | 36 символов | Да | Нет | Ссылка на booking_passengers.id | – | Пассажир, для которого заказана услуга |
| ticket_segment_id | uuid | 36 символов | Нет | Нет | Ссылка на ticket_segments.id | – | Если услуга привязана к конкретному сегменту полета |
| service_type_id | uuid | 36 символов | Да | Нет | Ссылка на service_types.id | – | Тип услуги |
| price | decimal | 10 цифр, 2 знака | Да | Нет | Положительное число | – | Стоимость услуги |
| details | jsonb | – | Нет | Нет | JSON-объект | – | Детали услуги (номер места, вес багажа и пр.) |
| created_at | datetime | – | Нет | Нет | Дата и время | – | Момент добавления услуги |

Таблица payments (платежи). Содержит информацию о попытках оплаты бронирований, статусах и данных транзакций.

| Наименование поля | Тип поля | Размерность | Обязательность | Уникальность | Доступные значения | По умолчанию | Как используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | 36 символов | Да | Да | Уникальный идентификатор | UUID | Первичный ключ |
| booking_id | uuid | 36 символов | Да | Нет | Ссылка на bookings.id | – | Бронирование, по которому произведён платёж |
| amount | decimal | 10 цифр, 2 знака | Да | Нет | Положительное число | – | Сумма платежа |
| currency | varchar | 3 символа | Да | Нет | RUB, USD | – | Валюта платежа |
| payment_method | varchar | до 30 символов | Нет | Нет | card, cash, online и т.д. | – | Способ оплаты |
| status | varchar | до 10 символов | Да | Нет | pending, succeeded, failed, refunded | – | Статус транзакции |
| gateway_payment_id | varchar | до 255 символов | Нет | Нет | Идентификатор в платёжном шлюзе | – | Для сверки с внешней системой |
| masked_card_number | varchar | до 20 символов | Нет | Нет | Формат: **********1234 | – | Маскированный номер карты (для истории) |
| error_message | text | до 255 символов | Нет | Нет | Текст ошибки | – | Сообщение об ошибке при неуспешном платеже |
| created_at | datetime | – | Нет | Нет | Дата и время | – | Момент создания платежа |
| updated_at | datetime | – | Нет | Нет | Дата и время | – | Момент последнего изменения статуса |

Таблица refunds (возвраты билетов). Учитывает операции возврата денежных средств за билеты.

| Наименование поля | Тип поля | Размерность | Обязательность | Уникальность | Доступные значения | По умолчанию | Как используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | 36 символов | Да | Да | Уникальный идентификатор | UUID | Первичный ключ |
| ticket_id | uuid | 36 символов | Да | Нет | Ссылка на tickets.id | – | Билет, подлежащий возврату |
| payment_id | uuid | 36 символов | Нет | Нет | Ссылка на payments.id | – | Платёж, по которому осуществляется возврат |
| amount | decimal | 10 цифр, 2 знака | Да | Нет | Положительное число | – | Сумма возврата |
| reason | varchar | до 255 символов | Нет | Нет | Краткое описание причины | – | Причина возврата |
| status | varchar | до 10 символов | Да | Нет | initiated, completed, failed | – | Статус операции возврата |
| gateway_refund_id | varchar | до 255 символов | Нет | Нет | Идентификатор в платёжном шлюзе | – | Для сверки с внешней системой |
| created_at | datetime | – | Нет | Нет | Дата и время | – | Момент создания запроса на возврат |

# ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ (API)

Ниже представлены API-методы для реализации Use Case. *Спецификация OpenAPI представлена в файле* ***openapi.yaml.***

## Регистрация нового пользователя

<table>
<tr><td>URI метода</td><td>/api/v1/auth/register</td></tr>
<tr><td>HTTP метод</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>HTTP заголовки</td><td>Content-Type: application/json<br>Accept: application/json</td></tr>
<tr><td>Параметры url</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Тело запроса</td><td>
<table>
<tr><th>Поле</th><th>Тип</th><th>Обяз.</th><th>Пример</th><th>Что означает</th></tr>
<tr><td>email</td><td>string</td><td>Да</td><td>"user@example.com"</td><td>Email пользователя (логин)</td></tr>
<tr><td>password</td><td>string</td><td>Да</td><td>"SecurePass123"</td><td>Пароль (мин. 8 символов, буквы и цифры)</td></tr>
<tr><td>firstName</td><td>string</td><td>Да</td><td>"Иван"</td><td>Имя</td></tr>
<tr><td>lastName</td><td>string</td><td>Да</td><td>"Иванов"</td><td>Фамилия</td></tr>
<tr><td>phone</td><td>string</td><td>Нет</td><td>"+79161234567"</td><td>Контактный телефон</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Пример запроса</td><td>POST /api/v1/auth/register<br>{<br>"email": "user@example.com",<br>"password": "SecurePass123",<br>"firstName": "Иван",<br>"lastName": "Иванов",<br>"phone": "+79161234567" }</td></tr>
</table>

**Коды ответа**

| Код | Что означает |
|---|---|
| 201 | Пользователь успешно зарегистрирован |
| 400 | Ошибка валидации (неверный формат email, слабый пароль) |
| 409 | Пользователь с таким email уже существует |

**Ответ**

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| userId | string | Да | "uuid-user" | Идентификатор созданного пользователя |
| email | string | Да | "user@example.com" | Email пользователя |
| firstName | string | Да | "Иван" | Имя |
| lastName | string | Да | "Иванов" | Фамилия |
| accessToken | string | Да | "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..." | JWT-токен доступа (автоматический вход) |
| refreshToken | string | Да | "dGhpcyBpcyByZWZyZXNo..." | Refresh-токен для продления сессии |
| expiresIn | integer | Да | 3600 | Время жизни access-токена в секундах |

**Пример ответа**


```
{
"userId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
"email": "user@example.com",
"firstName": "Иван",
"lastName": "Иванов",
"accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
"refreshToken": "dGhpcyBpcyByZWZyZXNoIHRva2Vu...",
"expiresIn": 3600
}
```

## Вход в систему

| | |
|---|---|
| **URI метода** | /api/v1/auth/login |
| **HTTP метод** | POST |
| **HTTP заголовки** | Content-Type: application/json<br>Accept: application/json |
| **Параметры url** | - |
| **Тело запроса** | |

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| mail | string | Да | "user@example.com" | Email пользователя |
| password | string | Да | "SecurePass123" | Пароль |

**Пример запроса**

```
POST /api/v1/auth/login
{
"email": "user@example.com",
"password": "SecurePass123"
}
```

**Коды ответа**

| Код | Что означает |
|---|---|
| 200 | Успешный вход |
| 401 | Неверный email или пароль |
| 403 | Учётная запись заблокирована |

**Ответ**

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| userId | string | Да | "uuid-user" | Идентификатор пользователя |
| email | string | Да | "user@example.com" | Email |
| firstName | string | Да | "Иван" | Имя |
| lastName | string | Да | "Иванов" | Фамилия |
| accessToken | string | Да | "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..." | JWT-токен доступа |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | refreshToken | string | Да | "dGhpcyBpcyByZWZyZXNo..." | Refresh-токен |
| | expiresIn | integer | Да | 3600 | Время жизни access-токена (сек.) |
| **Пример ответа** | {<br>"userId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",<br>"email": "user@example.com",<br>"firstName": "Иван",<br>"lastName": "Иванов",<br>"accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",<br>"refreshToken": "dGhpcyBpcyByZWZyZXNoIHRva2Vu...",<br>"expiresIn": 3600<br>} | | | | |

## Поиск доступных рейсов

| | |
|---|---|
| **URI метода** | /api/v1/flights/search |
| **HTTP метод** | GET |
| **HTTP заголовки** | Accept: application/json<br>Authorization: Bearer <JWT> |
| **Параметры url** | |

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| origin | string | Да | "MOW" | IATA-код города/аэропорта вылета |
| destination | string | Да | "LED" | IATA-код города/аэропорта назначения |
| departureDate | string | Да | "2025-06-15" | Дата вылета (YYYY-MM-DD) |
| returnDate | string | Нет | "2025-06-22" | Дата обратного вылета (если требуется) |
| adults | integer | Да | 1 | Количество взрослых (≥1) |
| children | integer | Нет | 0 | Количество детей (2–12 лет) |
| infants | integer | Нет | 0 | Количество младенцев (до 2 лет, без места) |
| cabinClass | string | Нет | "ECONOMY" | Класс обслуживания: ECONOMY, BUSINESS, FIRST |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | currency | string | Нет | "RUB" | Валюта отображения цен (RUB, USD) |

**Тело запроса**: -

**Пример запроса**: GET /api/v1/flights/search?origin=MOW&destination=LED&departureDate=2025-06-15&returnDate=2025-06-22&adults=1&children=0&infants=0&cabinClass=ECONOMY&currency=RUB

**Коды ответа**

| Код | Что означает |
|---|---|
| 200 | Успешный поиск, возвращён список рейсов |
| 400 | Неверные параметры запроса (например, дата в прошлом) |
| 503 | Сервис GDS временно недоступен |

**Ответ**

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| searchId | string | Да | "uuid-search-id" | Идентификатор сессии поиска |
| flights | array | Да | | Список найденных рейсов |
| flights[].flightId | string | Да | "uuid-segment" | Уникальный идентификатор рейса (сегмента) |
| flights[].airline.code | string | Да | "SU" | IATA-код авиакомпании |
| flights[].airline.name | string | Да | "Аэрофлот" | Название авиакомпании |
| flights[].flightNumber | string | Да | "SU 0123" | Номер рейса |
| flights[].departure.airport | string | Да | "SVO" | IATA-код аэропорта вылета |
| flights[].departure.city | string | Да | "Москва" | Город вылета |
| flights[].departure.time | string | Да | "2025-06-15T08:00:00+03:00" | Время вылета (ISO 8601) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | flights[].arrival.airport | string | Да | "LED" | IATA-код аэропорта прилёта |
| | flights[].arrival.city | string | Да | "Санкт-Петербург" | Город прилёта |
| | flights[].arrival.time | string | Да | "2025-06-15T09:30:00+03:00" | Время прилёта (ISO 8601) |
| | flights[].duration | integer | Да | 90 | Продолжительность перелёта в минутах |
| | flights[].stops | integer | Да | 0 | Количество пересадок |
| | flights[].price.total | number | Да | 4500.00 | Итоговая стоимость за всех пассажиров |
| | flights[].price.currency | string | Да | "RUB" | Валюта цены |
| | flights[].price.fareBasis | string | Да | "YFLT" | Код тарифа |
| | flights[].price.baggage | string | Да | "1x23kg" | Включённая норма багажа |
| | flights[].price.handLuggage | string | Да | "1x10kg" | Включённая норма ручной клади |
| | meta.count | integer | Да | 15 | Общее количество найденных вариантов |
| | meta.currency | string | Да | "RUB" | Валюта, в которой отображены цены |

**Пример ответа**


```
{
"searchId": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479",
"flights": [
{
"flightId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"airline": { "code": "SU", "name": "Аэрофлот" },
"flightNumber": "SU 0123",
"departure": { "airport": "SVO", "city": "Москва", "time": "2025-06-15T08:00:00+03:00" },
"arrival": { "airport": "LED", "city": "Санкт-Петербург", "time": "2025-06-15T09:30:00+03:00" },
"duration": 90,
```

| | |
|---|---|
| | "stops": 0,<br>"price": { "total": 4500.00, "currency": "RUB", "fareBasis": "YFLT", "baggage": "1x23kg", "handLuggage": "1x10kg" }<br>}<br>],<br>"meta": { "count": 1, "currency": "RUB" }<br>} |

## Получение детальной информации о рейсе

| | |
|---|---|
| **URI метода** | /api/v1/flights/{flightId}/details |
| **HTTP метод** | GET |
| **HTTP заголовки** | Accept: application/json<br>Authorization: Bearer <JWT> |
| **Параметры url** | |

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| flightId | string | Да | "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000" | Идентификатор рейса (сегмента) из поиска |

**Query-параметры**

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| currency | string | Нет | "RUB" | Валюта отображения цен |

| | |
|---|---|
| **Тело запроса** | - |
| **Пример запроса** | GET /api/v1/flights/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/details?currency=RUB |
| **Коды ответа** | |

| Код | Что означает |
|---|---|
| 200 | Успешный запрос |
| 404 | Рейс не найден |
| 410 | Истекло время актуальности цены |

**Ответ**

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| flightId | string | Да | "uuid-segment" | Идентификатор рейса |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | airline.code | string | Да | "SU" | IATA-код авиакомпании |
| | airline.name | string | Да | "Аэрофлот" | Название авиакомпании |
| | flightNumber | string | Да | "SU 0123" | Номер рейса |
| | segments | array | Да | | Массив сегментов перелёта |
| | segments[].departure | object | Да | | Информация о вылете |
| | segments[].arrival | object | Да | | Информация о прилёте |
| | segments[].aircraft | string | Да | "Boeing 737-800" | Модель воздушного судна |
| | segments[].duration | integer | Да | 90 | Длительность сегмента в минутах |
| | priceDetails.baseFare | number | Да | 4000.00 | Базовый тариф |
| | priceDetails.taxes | number | Да | 500.00 | Таксы и сборы |
| | priceDetails.total | number | Да | 4500.00 | Итоговая стоимость |
| | priceDetails.currency | string | Да | "RUB" | Валюта |
| | fareRules.refundable | boolean | Да | false | Возможен ли возврат |
| | fareRules.exchangeable | boolean | Да | true | Возможен ли обмен |
| | fareRules.baggage.included | string | Да | "1x23kg" | Включённый багаж |
| | fareRules.baggage.extraOptions | array | Нет | | Доступные варианты доп. багажа |
| | seatsAvailable | integer | Да | 12 | Количество свободных мест по данному тарифу |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Пример ответа** | {<br>"flightId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",<br>"airline": { "code": "SU", "name": "Аэрофлот" },<br>"flightNumber": "SU 0123",<br>"segments": [<br>{<br>"departure": { "airport": "SVO", "city": "Москва", "time": "2025-06-15T08:00:00+03:00" },<br>"arrival": { "airport": "LED", "city": "Санкт-Петербург", "time": "2025-06-15T09:30:00+03:00" },<br>"aircraft": "Boeing 737-800",<br>"duration": 90<br>}<br>],<br>"priceDetails": { "baseFare": 4000.00, "taxes": 500.00, "total": 4500.00, "currency": "RUB" },<br>"fareRules": {<br>"refundable": false,<br>"exchangeable": true,<br>"baggage": { "included": "1x23kg", "extraOptions": [ { "weight": 23, "price": 1500 } ] }<br>},<br>"seatsAvailable": 12<br>} |

## Создание бронирования

| | |
|---|---|
| **URI метода** | /api/v1/bookings |
| **HTTP метод** | POST |
| **HTTP заголовки** | Content-Type: application/json<br>Accept: application/json<br>Authorization: Bearer <JWT><br>Idempotency-Key: string |
| **Параметры url** | - |
| **Тело запроса** | |

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| flightId | string | Да | "uuid-segment" | Идентификатор выбранного рейса |
| passengersCount.adults | integer | Да | 1 | Количество взрослых |
| passengersCount.children | integer | Нет | 0 | Количество детей |
| currency | string | Нет | "RUB" | Валюта бронирования |

**Пример запроса**

```
POST /api/v1/bookings
{
"flightId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"passengersCount": { "adults": 1, "children": 0 },
"currency": "RUB"
}
```

**Коды ответа**

| Код | Что означает |
|---|---|
| 201 | Бронирование создано, места временно заблокированы |
| 400 | Неверные параметры |
| 409 | Места закончились за время обработки запроса |
| 503 | Сервис GDS недоступен |

**Ответ**

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| bookingId | string | Да | "uuid-booking" | Уникальный идентификатор бронирования |
| bookingCode | string | Да | "ABC123" | Внутренний код бронирования (для клиента) |
| status | string | Да | "RESERVED" | Статус бронирования |
| expiresAt | string | Да | "2025-05-20T14:35:00+03:00" | Время истечения тайм-аута |
| totalPrice | number | Да | 4500.00 | Итоговая стоимость |
| currency | string | Да | "RUB" | Валюта |
| pnrCode | string | Нет | "X3F8G2" | Код бронирования (PNR) от GDS |

**Пример ответа**


```
{
"bookingId": "6ba7b810-9dad-11d1-80b4-00c04fd430c8",
"bookingCode": "ABC123",
"status": "RESERVED",
"expiresAt": "2025-05-20T14:35:00+03:00",
"totalPrice": 4500.00,
"currency": "RUB",
"pnrCode": "X3F8G2"
}
```

## Получение информации о бронировании

| | |
|---|---|
| **URI метода** | /api/v1/bookings/{bookingId} |
| **HTTP метод** | GET |
| **HTTP заголовки** | Accept: application/json<br>Authorization: Bearer <JWT> |
| **Параметры url** | |

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| bookingId | string | Да | "6ba7b810-9dad-11d1-80b4-00c04fd430c8" | ID бронирования |

| | |
|---|---|
| **Тело запроса** | - |
| **Пример запроса** | GET /api/v1/bookings/6ba7b810-9dad-11d1-80b4-00c04fd430c8 |
| **Коды ответа** | |

| Код | Что означает |
|---|---|
| 200 | Успешный запрос |
| 404 | Бронирование не найдено |
| 403 | Доступ запрещён (бронирование принадлежит другому пользователю) |

**Ответ**

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| bookingId | string | Да | "uuid-booking" | ID бронирования |
| bookingCode | string | Да | "ABC123" | Внутренний код |
| status | string | Да | "RESERVED" | Статус (RESERVED, PAID, CANCELLED) |
| contactEmail | string | Нет | "user@example.com" | Email для связи |
| contactPhone | string | Нет | "+79161234567" | Телефон для связи |
| passengers | array | Нет | | Список пассажиров |
| flights | array | Да | | Детали рейсов |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | services | array | Нет | | Добавленные услуги |
| | totalPrice | number | Да | 4500.00 | Итоговая стоимость |
| | currency | string | Да | "RUB" | Валюта |
| | expiresAt | string | Да | "2025-05-20T14:35:00+03:00" | Время истечения брони |
| | createdAt | string | Да | "2025-05-20T14:25:00+03:00" | Время создания |
| | bookingId | string | Да | "uuid-booking" | ID бронирования |
| | bookingCode | string | Да | "ABC123" | Внутренний код |
| | status | string | Да | "RESERVED" | Статус (RESERVED, PAID, CANCELLED) |
| | contactEmail | string | Нет | "user@example.com" | Email для связи |
| | contactPhone | string | Нет | "+79161234567" | Телефон для связи |
| | passengers | array | Нет | | Список пассажиров |
| | flights | array | Да | | Детали рейсов |
| | services | array | Нет | | Добавленные услуги |
| | totalPrice | number | Да | 4500.00 | Итоговая стоимость |
| | currency | string | Да | "RUB" | Валюта |
| | expiresAt | string | Да | "2025-05-20T14:35:00+03:00" | Время истечения брони |
| | createdAt | string | Да | "2025-05-20T14:25:00+03:00" | Время создания |

**Пример ответа**


```
{
"bookingId": "6ba7b810-9dad-11d1-80b4-00c04fd430c8",
"bookingCode": "ABC123",
"status": "RESERVED",
"contactEmail": null,
"contactPhone": null,
"passengers": [],
"flights": [ ... ],
```

| | |
|---|---|
| | "services": [],<br>"totalPrice": 4500.00,<br>"currency": "RUB",<br>"expiresAt": "2025-05-20T14:35:00+03:00",<br>"createdAt": "2025-05-20T14:25:00+03:00"<br>} |

## Добавление данных пассажиров

| | |
|---|---|
| **URI метода** | /api/v1/bookings/{bookingId}/passengers |
| **HTTP метод** | PUT |
| **HTTP заголовки** | Content-Type: application/json<br>Authorization: Bearer <JWT> |
| **Параметры url** | |

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| bookingId | string | Да | "uuid-booking" | ID бронирования |

**Тело запроса**

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| passengers | array | Да | | Список пассажиров |
| passengers[].type | string | Да | "ADULT" | Тип пассажира (ADULT, CHILD, INFANT) |
| passengers[].firstName | string | Да | "IVAN" | Имя (латиница для международных, кириллица для внутренних) |
| passengers[].lastName | string | Да | "IVANOV" | Фамилия |
| passengers[].birthDate | string | Да | "1990-01-01" | Дата рождения (YYYY-MM-DD) |
| passengers[].citizenship | string | Да | "RU" | Код страны гражданства (ISO 3166-1 alpha-2) |
| passengers[].document.type | string | Да | "INTERNATIONAL_PASSPORT" | Тип документа |
| passengers[].document.number | string | Да | "123456789" | Номер документа |
| passengers[].document.expiryDate | string | Нет | "2027-01-01" | Срок действия (для загранпаспорта) |
| contact.email | string | Да | "user@example.com" | Email для уведомлений |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| contact.phone | string | Нет | "+79161234567" | Контактный телефон |

**Пример запроса**

PUT /api/v1/bookings/6ba7b810.../passengers


```
{
"passengers": [
{
"type": "ADULT",
"firstName": "IVAN",
"lastName": "IVANOV",
"birthDate": "1990-01-01",
"citizenship": "RU",
"document": { "type": "INTERNATIONAL_PASSPORT", "number": "123456789", "expiryDate": "2027-01-01" }
}
],
"contact": { "email": "user@example.com", "phone": "+79161234567" }
```


**Коды ответа**

| Код | Что означает |
|---|---|
| 200 | Данные пассажиров успешно сохранены |
| 400 | Ошибка валидации (например, неверный формат документа) |
| 404 | Бронирование не найдено |
| 409 | Время бронирования истекло |

**Ответ**

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| bookingId | string | Да | "uuid-booking" | ID бронирования |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | passengers | array | Да | | Сохранённые пассажиры |
| | passengers[].passengerId | string | Да | "uuid-passenger" | ID пассажира в бронировании |
| | passengers[].type | string | Да | "ADULT" | Тип пассажира |
| | passengers[].firstName | string | Да | "IVAN" | Имя |
| | passengers[].lastName | string | Да | "IVANOV" | Фамилия |
| | contact.email | string | Да | "user@example.com" | Email |
| | contact.phone | string | Нет | "+79161234567" | Телефон |
| | bookingId | string | Да | "uuid-booking" | ID бронирования |
| | passengers | array | Да | | Сохранённые пассажиры |
| | passengers[].passengerId | string | Да | "uuid-passenger" | ID пассажира в бронировании |
| | passengers[].type | string | Да | "ADULT" | Тип пассажира |
| | passengers[].firstName | string | Да | "IVAN" | Имя |
| | passengers[].lastName | string | Да | "IVANOV" | Фамилия |
| | contact.email | string | Да | "user@example.com" | Email |
| | contact.phone | string | Нет | "+79161234567" | Телефон |
| **Пример ответа** | {<br>"bookingId": "6ba7b810...",<br>"passengers": [ { "passengerId": "a1b2c3...", "type": "ADULT", "firstName": "IVAN", "lastName": "IVANOV" } ],<br>"contact": { "email": "user@example.com", "phone": "+79161234567" }<br>} | | | | |

## Добавление дополнительных услуг

| | |
|---|---|
| **URI метода** | /api/v1/bookings/{bookingId}/services |
| **HTTP метод** | POST |
| **HTTP заголовки** | Content-Type: application/json<br>Accept: application/json<br>Authorization: Bearer <JWT><br>Idempotency-Key: string |
| **Параметры url** | |

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| bookingId | string | Да | "uuid-booking" | ID бронирования |

**Тело запроса**

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| services | array | Да | | Список добавляемых услуг |
| services[].passengerId | string | Да | "uuid-passenger" | ID пассажира, которому назначается услуга |
| services[].serviceCode | string | Да | "SEAT_SELECTION" | Код услуги (SEAT_SELECTION, EXTRA_BAGGAGE, INSURANCE) |
| services[].details | object | Нет | | Дополнительные параметры услуги (номер места, вес багажа и т.п.) |

<table>
<tr><td>Пример запроса</td><td>POST /api/v1/bookings/6ba7b810.../services<br>{<br>"services": [<br>{ "passengerId": "a1b2c3...", "serviceCode": "SEAT_SELECTION", "details": { "segmentId": "550e8400...", "seatNumber": "12A" } },<br>{ "passengerId": "a1b2c3...", "serviceCode": "EXTRA_BAGGAGE", "details": { "weight": 23, "quantity": 1 } }<br>]<br>}</td></tr>
<tr><td>Коды ответа</td><td><table>
<tr><th>Код</th><th>Что означает</th></tr>
<tr><td>201</td><td>Услуги успешно добавлены</td></tr>
<tr><td>400</td><td>Неверные параметры услуги</td></tr>
<tr><td>404</td><td>Бронирование или пассажир не найдены</td></tr>
<tr><td>409</td><td>Время бронирования истекло</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

**Ответ**

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| bookingId | string | Да | "uuid-booking" | ID бронирования |
| addedServices | array | Да | | Список добавленных услуг |
| addedServices[].serviceId | string | Да | "uuid-service" | ID услуги |
| addedServices[].passengerId | string | Да | "uuid-passenger" | ID пассажира |
| addedServices[].serviceType | string | Да | "SEAT_SELECTION" | Тип услуги |
| addedServices[].price | number | Да | 500.00 | Стоимость услуги |
| addedServices[].currency | string | Да | "RUB" | Валюта |
| totalPriceUpdated | number | Да | 5000.00 | Обновлённая итоговая стоимость |

**Пример ответа**


```
{
"bookingId": "6ba7b810...",
"addedServices": [
{ "serviceId": "e4f5g6...", "passengerId": "a1b2c3...", "serviceType": "SEAT_SELECTION", "price": 500.00, "currency": "RUB" }
],
"totalPriceUpdated": 5000.00
}
```

## Получение списка доступных услуг

| | |
|---|---|
| **URI метода** | /api/v1/bookings/{bookingId}/services |
| **HTTP метод** | GET |
| **HTTP заголовки** | Accept: application/json<br>Authorization: Bearer <JWT> |
| **Параметры url** | |

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| bookingId | string | Да | "uuid-booking" | ID бронирования |

| | |
|---|---|
| **Тело запроса** | - |
| **Пример запроса** | GET /api/v1/bookings/6ba7b810.../services |
| **Коды ответа** | |

| Код | Что означает |
|---|---|
| 200 | Успешный запрос |
| 404 | Бронирование не найдено |

**Ответ**

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| availableServices | array | Да | | Список доступных услуг |
| availableServices[].code | string | Да | "SEAT_SELECTION" | Код услуги |
| availableServices[].name | string | Да | "Выбор места" | Название услуги |
| availableServices[].description | string | Нет | "Выберите место в салоне" | Описание |
| availableServices[].pricing.type | string | Да | "FIXED" | Тип ценообразования (FIXED, PER_KG) |
| availableServices[].pricing.amount | number | Да | 500.00 | Стоимость |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | availableServices[].pricing.currency | string | Да | "RUB" | Валюта |
| | availableServices[].applicableTo | array | Нет | ["ADULT","CHILD"] | Для каких типов пассажиров доступна |
| | seatMap | object | Нет | | Схема мест (если доступна) |
| **Пример ответа** | {<br>"availableServices": [<br>{ "code": "SEAT_SELECTION", "name": "Выбор места", "pricing": { "type": "FIXED", "amount": 500.00, "currency": "RUB" } }<br>],<br>"seatMap": { "segmentId": "550e8400...", "rows": 30, "columns": ["A","B","C"], "occupiedSeats": ["12A"], "availableSeats": ["12C","14A"] }<br>} | | | | |

## Инициализация платежа

<table>
<tr><td>URI метода</td><td>/api/v1/bookings/{bookingId}/payment</td></tr>
<tr><td>HTTP метод</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>HTTP заголовки</td><td>Content-Type: application/json<br>Accept: application/json<br>Authorization: Bearer <JWT><br>Idempotency-Key: string</td></tr>
<tr><td>Параметры url</td><td>
<table>
<tr><th>Поле</th><th>Тип</th><th>Обяз.</th><th>Пример</th><th>Что означает</th></tr>
<tr><td>bookingId</td><td>string</td><td>Да</td><td>"uuid-booking"</td><td>ID бронирования</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Тело запроса</td><td>
<table>
<tr><th>Поле</th><th>Тип</th><th>Обяз.</th><th>Пример</th><th>Что означает</th></tr>
<tr><td>paymentMethod</td><td>string</td><td>Да</td><td>"CARD"</td><td>Способ оплаты (CARD)</td></tr>
<tr><td>returnUrl</td><td>string</td><td>Да</td><td>"https://app.example.com/payment/callback"</td><td>URL для возврата</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Пример запроса</td><td>POST /api/v1/bookings/6ba7b810.../payment<br>{<br>"paymentMethod": "CARD",<br>"returnUrl": "https://example.com/payment/callback"<br>}</td></tr>
<tr><td>Коды ответа</td><td>
<table>
<tr><th>Код</th><th>Что означает</th></tr>
<tr><td>200</td><td>Платёжная сессия создана</td></tr>
<tr><td>400</td><td>Бронирование уже оплачено или отменено</td></tr>
<tr><td>404</td><td>Бронирование не найдено</td></tr>
<tr><td>503</td><td>Платёжный шлюз недоступен</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

**Ответ**

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| paymentId | string | Да | "uuid-payment" | ID платежа |
| status | string | Да | "PENDING" | Статус платежа |
| amount | number | Да | 5000.00 | Сумма к оплате |
| currency | string | Да | "RUB" | Валюта |
| paymentUrl | string | Да | "https://payment-gateway.example.com/pay?token=xyz" | URL для ввода данных карты |
| expiresAt | string | Да | "2025-05-20T15:00:00+03:00" | Время истечения платёжной сессии |

**Пример ответа**


```
{
"paymentId": "p1q2r3...",
"status": "PENDING",
"amount": 5000.00,
"currency": "RUB",
"paymentUrl": "https://payment-gateway.example.com/pay?token=xyz",
"expiresAt": "2025-05-20T15:00:00+03:00"
}
```

## Подтверждение оплаты и выписка билетов

<table>
<tr><td>URI метода</td><td>/api/v1/bookings/{bookingId}/confirm</td></tr>
<tr><td>HTTP метод</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>HTTP заголовки</td><td>Content-Type: application/json<br>Accept: application/json<br>Authorization: Bearer <JWT><br>Idempotency-Key: string</td></tr>
<tr><td>Параметры url</td><td>
<table>
<tr><th>Поле</th><th>Тип</th><th>Обяз.</th><th>Пример</th><th>Что означает</th></tr>
<tr><td>bookingId</td><td>string</td><td>Да</td><td>"uuid-booking"</td><td>ID бронирования</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Тело запроса</td><td>
<table>
<tr><th>Поле</th><th>Тип</th><th>Обяз.</th><th>Пример</th><th>Что означает</th></tr>
<tr><td>paymentId</td><td>string</td><td>Да</td><td>"uuid-payment"</td><td>ID платежа</td></tr>
<tr><td>gatewayPaymentId</td><td>string</td><td>Да</td><td>"ch_123456789"</td><td>Идентификатор транзакции от платёжного шлюза</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Пример запроса</td><td>POST /api/v1/bookings/6ba7b810.../confirm<br>{<br>"paymentId": "p1q2r3...",<br>"gatewayPaymentId": "ch_123456789"<br>}</td></tr>
</table>

**Коды ответа**

| Код | Что означает |
|---|---|
| 200 | Оплата подтверждена, билеты выписаны |
| 409 | Тайм-аут брони истёк, места сняты |
| 422 | Платёж не подтверждён или сумма не совпадает |
| 424 | Ошибка выписки билетов в GDS (инициирован возврат) |

**Ответ**

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| bookingId | string | Да | "uuid-booking" | ID бронирования |
| status | string | Да | "PAID" | Новый статус бронирования |
| tickets | array | Да | | Список выписанных билетов |
| tickets[].ticketId | string | Да | "uuid-ticket" | ID билета |
| tickets[].ticketNumber | string | Да | "1234567890123" | Номер электронного билета |
| tickets[].passengerName | string | Да | "IVAN IVANOV" | Имя пассажира |
| tickets[].segment | string | Да | "SU 0123 MOW-LED" | Описание рейса |
| tickets[].status | string | Да | "ACTIVE" | Статус билета |
| receiptUrl | string | Да | "/api/v1/bookings/.../tickets/pdf" | Ссылка на маршрут-квитанцию (PDF) |
| bookingId | string | Да | "uuid-booking" | ID бронирования |
| status | string | Да | "PAID" | Новый статус бронирования |
| receiptUrl | string | Да | "/api/v1/bookings/.../tickets/pdf" | Ссылка на маршрут-квитанцию (PDF) |

**Пример ответа**

{
"bookingId": "6ba7b810...",
"status": "PAID",

| | |
|---|---|
| | "tickets": [<br>{<br>"ticketId": "t1u2v3...",<br>"ticketNumber": "1234567890123",<br>"passengerName": "IVAN IVANOV",<br>"segment": "SU 0123 MOW-LED",<br>"status": "ACTIVE"  }] |

## Получение билетов (маршрут-квитанции)

| | |
|---|---|
| **URI метода** | /api/v1/bookings/{bookingId}/tickets |
| **HTTP метод** | GET |
| **HTTP заголовки** | Accept: application/json<br>Authorization: Bearer <JWT> |
| **Параметры url** | |

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| bookingId | string | Да | "uuid-booking" | ID бронирования |

| | |
|---|---|
| **Тело запроса** | - |
| **Пример запроса** | GET /api/v1/bookings/6ba7b810.../tickets |
| **Коды ответа** | |

| Код | Что означает |
|---|---|
| 200 | Успешный запрос |
| 404 | Бронирование не найдено или билеты ещё не выписаны |
| 403 | Доступ запрещён |

**Ответ**

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| bookingCode | string | Да | "ABC123" | Внутренний код бронирования |
| pnrCode | string | Да | "X3F8G2" | PNR-код |
| tickets | array | Да | | Список билетов |
| tickets[].ticketNumber | string | Да | "1234567890123" | Номер билета |
| tickets[].passenger.firstName | string | Да | "IVAN" | Имя пассажира |
| tickets[].passenger.lastName | string | Да | "IVANOV" | Фамилия пассажира |
| tickets[].flights | array | Да | | Сегменты перелёта |
| tickets[].flights[].flightNumber | string | Да | "SU 0123" | Номер рейса |
| tickets[].flights[].departure | string | Да | "2025-06-15T08:00:00+03:00" | Время вылета |
| tickets[].flights[].arrival | string | Да | "2025-06-15T09:30:00+03:00" | Время прилёта |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | tickets[].flights[].seat | string | Нет | "12A" | Место (если выбрано) |
| | tickets[].baggage | string | Да | "1x23kg" | Норма багажа |
| | tickets[].status | string | Да | "ACTIVE" | Статус билета |

**Пример ответа**


```
{
"bookingCode": "ABC123",
"pnrCode": "X3F8G2",
"tickets": [
{
"ticketNumber": "1234567890123",
"passenger": { "firstName": "IVAN", "lastName": "IVANOV" },
"flights": [
{ "flightNumber": "SU 0123", "departure": "2025-06-15T08:00:00+03:00", "arrival": "2025-06-15T09:30:00+03:00", "seat":
"12A" }
],
"baggage": "1x23kg",
"status": "ACTIVE"
}
]
}
```

## Проверка возможности возврата билета

| | |
|---|---|
| **URI метода** | /api/v1/tickets/{ticketId}/refund-options |
| **HTTP метод** | GET |
| **HTTP заголовки** | Accept: application/json<br>Authorization: Bearer <JWT> |
| **Параметры url** | |

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| ticketId | string | Да | "uuid-ticket" | Идентификатор билета (из списка бронирований) |

| | |
|---|---|
| **Тело запроса** | - |
| **Пример запроса** | GET /api/v1/tickets/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/refund-options |
| **Коды ответа** | |

| Код | Что означает |
|---|---|
| 200 | Информация о возможности возврата получена |
| 404 | Билет не найден или не принадлежит пользователю |
| 403 | Доступ запрещён |

**Ответ**

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| ticketId | string | Да | "uuid-ticket" | ID билета |
| ticketNumber | string | Да | "1234567890123" | Номер билета |
| passengerName | string | Да | "IVAN IVANOV" | Имя пассажира |
| flightInfo | string | Да | "SU 0123 MOW-LED, 15.06.2025 08:00" | Краткая информация о рейсе |
| status | string | Да | "ACTIVE" | Текущий статус билета |
| refundable | boolean | Да | true | Возможен ли возврат по тарифу |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | refundAmount | number | Нет | 3500.00 | Расчётная сумма возврата (если применимо) |
| | currency | string | Нет | "RUB" | Валюта возврата |
| | penaltyAmount | number | Нет | 1000.00 | Штраф за возврат (если применимо) |
| | refundDeadline | string | Нет | "2025-06-14T23:59:59+03:00" | Крайний срок подачи заявки на возврат |
| | refundPolicy | string | Нет | "Возврат возможен с удержанием 1000 RUB. Деньги поступят в течение 5-30 дней." | Текстовое описание правил |

**Пример ответа**


```
{
"searchId": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479",
"flights": [
{
"ticketId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"ticketNumber": "1234567890123",
"passengerName": "IVAN IVANOV",
"flightInfo": "SU 0123 MOW-LED, 15.06.2025 08:00",
"status": "ACTIVE",
"refundable": true,
"refundAmount": 3500.00,
"currency": "RUB",
"penaltyAmount": 1000.00,
"refundDeadline": "2025-06-14T23:59:59+03:00",
"refundPolicy": "Возврат возможен с удержанием 1000 RUB. Деньги поступят в течение 5-30 дней."
}
```

## Инициирование возврата билета

<table>
<tr><td>URI метода</td><td>/api/v1/tickets/{ticketId}/refund</td></tr>
<tr><td>HTTP метод</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>HTTP заголовки</td><td>Content-Type: application/json<br>Accept: application/json<br>Authorization: Bearer <JWT><br>Idempotency-Key: string</td></tr>
<tr><td>Параметры url</td><td>
<table>
<tr><th>Поле</th><th>Тип</th><th>Обяз.</th><th>Пример</th><th>Что означает</th></tr>
<tr><td>ticketId</td><td>string</td><td>Да</td><td>"uuid-ticket"</td><td>Идентификатор билета для возврата</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Тело запроса</td><td>
<table>
<tr><th>Поле</th><th>Тип</th><th>Обяз.</th><th>Пример</th><th>Что означает</th></tr>
<tr><td>reason</td><td>string</td><td>Нет</td><td>"Изменение планов"</td><td>Причина возврата (опционально)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Пример запроса</td><td>POST /api/v1/tickets/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/refund<br>{<br>"reason": "Изменение планов"<br>}</td></tr>
</table>

**Коды ответа**

| Код | Что означает |
|---|---|
| 202 | Запрос на возврат принят в обработку |
| 400 | Возврат невозможен (билет уже использован/отменён) |
| 403 | Доступ запрещён или тариф не предусматривает возврат |
| 404 | Билет не найден |
| 409 | Заявка на возврат уже существует |

**Ответ**

| Поле | Тип | Обяз. | Пример | Что означает |
|---|---|---|---|---|
| refundId | string | Да | "uuid-refund" | Уникальный идентификатор операции возврата |
| ticketId | string | Да | "uuid-ticket" | ID билета |
| status | string | Да | "INITIATED" | Статус возврата (INITIATED, PROCESSING, COMPLETED, FAILED) |
| refundAmount | number | Да | 3500.00 | Сумма возврата |
| currency | string | Да | "RUB" | Валюта |
| estimatedCompletionDate | string | Нет | "2025-06-25" | Ожидаемая дата зачисления средств |
| message | string | Да | "Заявка на возврат принята. Средства будут возвращены на карту, с которой производилась оплата." | Информационное сообщение |

| | |
|---|---|
| **Пример ответа** | {<br>"refundId": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7",<br>"ticketId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",<br>"status": "INITIATED",<br>"refundAmount": 3500.00,<br>"currency": "RUB",<br>"estimatedCompletionDate": "2025-06-25",<br>"message": "Заявка на возврат принята. Средства будут возвращены на карту, с которой производилась оплата."<br>} |